



Rapport final — Projet Stat'App

Année universitaire 2025–2026

Étude des interconnexions entre banques et Institutions financières non bancaires

Dans quelle mesure les détentions croisées entre banques et NBFi contribuent-elles à la propagation du risque systémique à l'échelle internationale ?

Auteurs

Jean-Médéric BESSI
Yasmine BOUTCHICH
Ralph NADER
Massil ZOUAGHI

Encadrement

Encadrant ENSAE : Jean-David FERMANIAN
Encadrant ACPR : Lucille COLLET

Mai 2026

Préambule

Avant de commencer le rapport, nous souhaitons mentionner dans le cadre de ce préambule un changement majeur intervenu au cours du projet. Ce dernier concerne à la fois la base de données utilisée et le point de vue de l'étude.

Initialement, le projet devait s'appuyer sur la base AnaCredit de la Banque de France, qui recense des informations granulaires sur les crédits accordés par les établissements bancaires (correspondant à l'aspect hors-bilan). Toutefois, en raison de contraintes internes liées à la confidentialité de cette base, nous n'avons finalement pas pu y avoir accès.

Le projet repose donc sur les Locational Banking Statistics (LBS) de la BRI (qui sera présentée plus tard dans le rapport). Néanmoins, il faut noter que ce changement a une conséquence importante : l'étude passe d'une approche très granulaire, centrée sur les lignes de crédit, à une approche plus macroéconomique, fondée sur les expositions bancaires agrégées. Les données LBS permettent en effet d'analyser les créances et engagements internationaux des banques, mais non seulement dans leur dimension "au bilan" mais en plus avec des pertes drastiques en termes de granularité.

L'ensemble de ces éléments expliquent le caractère nuancé de nombreux constats et résultats proposés au sein de ce rapport, du fait des limitations imposées par la base de données.

Table des matières

1	Introduction générale	1
1.1	Présentation de la base LBS	1
1.2	Revue de la littérature	2
1.2.1	La montée en puissance des NBFi	2
1.2.2	Le hors-bilan comme principal canal de risque	2
1.2.3	La nature systémique du risque	3
2	Statistiques descriptives	3
2.1	Statistiques exploratoires	4
2.2	Cartographie des expositions bancaires envers les NBFi	6
2.3	Analyse de concentration	8
3	Modélisation et prédictions court terme	9
3.1	Exploration des expositions bancaires envers les NBFi	9
3.1.1	Régressions exploratoires	10
3.1.2	Affinement du modèle	11
3.2	Modélisation ARIMA des créances bancaires sur les NBFi	11
3.2.1	Stationnarisation	12
3.2.2	Identification des ordres p et q	14
3.2.3	Estimation et validation	14
3.2.4	Sélection par critères d’information	15
3.2.5	Spécification, interprétation et prévision	15
3.2.6	Trend-stationary vs difference-stationary	16
3.2.7	Comparaison entre benchmarks	17
3.2.8	Du cadre univarié au cadre multivarié	17
3.3	Modélisation VAR et causalité de Granger	17
3.3.1	Causalité de Granger	18
3.3.2	Fonctions de réponse impulsionnelle et décomposition de la variance	18
3.3.3	Causalité de Granger en fenêtre glissante	19
3.3.4	Bilan sur le risque systémique	21
4	Conclusion	21
5	Annexes	23
5.1	Base de données LBS : préliminaires	23
5.2	Statistiques descriptives	25
5.2.1	Statistiques exploratoires	26
5.2.2	Cartographie des interactions	26
5.2.3	Construction détaillée du RiskIndex	27
5.3	Modélisations et prédictions	30
5.3.1	Introduction pour la regression	31
5.3.2	Régressions exploratoires	32
5.3.3	Régressions affinées	33
5.4	Modélisation ARIMA des expositions	34
5.4.1	Régression préliminaire	34
5.4.2	Sélection des retards	34
5.4.3	Ljung-Box détaillé sur les résidus	35
5.4.4	Régression de la série différenciée	35
5.4.5	Diagnostic des résidus du modèle final	36

5.4.6	Stationnarisation de la série européenne	36
5.4.7	Stationnarisation du CISS	37
5.4.8	Sélection du nombre de retards du VAR	37
5.4.9	Diagnostic du VAR(1)	37
5.4.10	Test de robustesse avec le VIX	38
5.4.11	Trend-stationary vs difference-stationary	38
5.4.12	Ordre de Cholesky	39
5.4.13	Test de cointégration de Johansen	39

1 Introduction générale

Depuis la crise financière de 2008, le système financier international a profondément évolué. Le rôle des banques traditionnelles dans le financement de l’économie a progressivement diminué, tandis que les institutions financières non bancaires (*Non-Bank Financial Intermediaries*, ci-après NBFI) ont connu une forte expansion. Fonds d’investissement, sociétés d’assurance, OPCVM¹, hedge funds, REITs² représentent désormais, à l’échelle mondiale, un volume d’actifs supérieur à celui du secteur bancaire. La récente note de l’ESRB³ (2025) chiffre à 50,7 trillions d’euros les actifs détenus par les fonds d’investissement et les autres institutions financières au sein de l’Union Européenne, soit environ 20% de plus que le secteur bancaire.

Toutefois, cette expansion ne signifie pas que banques et NBFI évoluent séparément. En effet, ces deux secteurs sont liés par de nombreuses expositions financières : prêts, lignes de crédit, détentions croisées de titres ou encore produits dérivés. Ces interconnexions jouent désormais un rôle central dans le financement de l’économie et constituent des canaux de transmission du risque, comme l’ont montré les tensions financières de mars 2020 ou les difficultés bancaires observées en 2023.

Notre projet, réalisé en collaboration avec l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR - Banque de France), s’inscrit dans ce contexte. Il cherche à répondre à la question suivante :

Dans quelle mesure les détentions croisées entre banques et NBFI contribuent-elles à la propagation du risque systémique à l’échelle internationale ?

Notre démarche s’organise en trois parties. La première présente le cadre d’étude et la littérature récente sur l’intermédiation financière non bancaire. La deuxième propose une analyse descriptive des données utilisées : évolution des expositions bancaires envers les NBFI, répartition par instrument, devise et zone géographique, puis identification des principaux pôles d’exposition. Enfin, la troisième partie mobilise plusieurs outils économétriques : régressions multivariées pour identifier les déterminants des expositions, modèles ARIMA pour analyser leur dynamique et produire des prévisions, puis modèles VAR et tests de causalité de Granger pour étudier le lien entre stress systémique et expositions aux NBFI.

1.1 Présentation de la base LBS

Le cœur de notre étude repose sur les *Locational Banking Statistics* (LBS) de la Banque des règlements internationaux (BRI). Ces données décrivent les positions bancaires internationales selon le principe de résidence. Les expositions⁴ sont associées au pays où se situe le bureau bancaire déclarant et aussi au pays de la maison mère. Concrètement, la base est un ensemble de séries temporelles trimestrielles. Chaque série correspond à une combinaison précise de caractéristiques : pays déclarant, pays de contrepartie, secteur de contrepartie, type de position, instrument, devise, type de banque déclarante, etc⁵. Les valeurs reportées sont des encours, c’est-à-dire des montants observés à la fin de chaque trimestre. La période couverte s’étend des années 1970 jusqu’à 2025.

Avant de continuer, il est important d’apporter une distinction entre les types de positions. Il y’a les créances et les engagements. Une créance correspond à une position à l’actif de la banque : par exemple, un prêt accordé à une contrepartie ou un titre détenu par la banque. Dans notre cas, les créances des banques envers les NBFI mesurent donc l’exposition directe des banques au risque de crédit des NBFI. À l’inverse, un engagement correspond à une position au passif de la banque : par exemple, un dépôt reçu ou une dette envers une contrepartie. Les engagements des banques envers les NBFI renseignent donc davantage sur le rôle des NBFI comme source de financement des banques.

1. Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières

2. Real Estate Investment Trust ou encore véhicules de titrisation

3. European Systemic Risk Board : autorité chargée de la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne

4. Désigne le montant financier par lequel un acteur est soumis au risque associé à une contrepartie, un actif ou un marché. Dans notre cas, elle mesure les positions bancaires vis-à-vis des NBFI

5. Se référer à la table 10 pour une lecture plus précise des variables de la base.

Période couverte pour l’étude

Notre analyse se concentre sur la période 2014–2025. Ce choix s’explique par le fait que la ventilation explicite du secteur NBFI dans les LBS n’est disponible de manière exploitable qu’à partir de fin 2013⁶.

Limites de la base

Pour finir, la base présentent plusieurs limites importantes. D’abord, leur fréquence trimestrielle permet de suivre les tendances générales, mais ne permet pas d’observer les tensions de très court terme, comme les appels de marge, les retraits soudains ou les chocs intra-trimestriels. Ensuite, les données sont non consolidées. Cela signifie que certaines positions entre entités d’un même groupe bancaire, mais situées dans des pays différents, peuvent être comptabilisées comme des expositions internationales. Cette caractéristique peut donc introduire du double comptage⁷. Une autre limite vient du fait que la base porte principalement sur les positions inscrites au bilan. Les engagements hors bilan, notamment les lignes de crédit accordées aux NBFI, ne sont donc pas directement observables. C’est une limite importante, car ces lignes peuvent jouer un rôle central en période de stress financier. Enfin, l’étude exploratoire a mis en évidence une contrainte majeure liée à la structure de la base. Nous ne pouvons pas croiser simultanément, de manière complète et propre, les trois dimensions suivantes :

$$\text{pays déclarant} + \text{pays de contrepartie} + \text{secteur NBFI}.$$

Ce problème est particulièrement gênant pour l’analyse de concentration, car celle-ci nécessiterait précisément d’observer les expositions bilatérales des banques d’un pays déclarant envers les NBFI situées dans un pays de contrepartie donné. En pratique, le croisement le plus directement exploitable est plutôt :

$$\text{pays déclarant} + \text{pays de contrepartie}.$$

Cette limite réduit donc la précision de nos analyses géographiques et nous oblige, dans certaines parties, à travailler avec des approximations.

1.2 Revue de la littérature

1.2.1 La montée en puissance des NBFI

La première observation de la littérature récente est un paradoxe de taille. D’un côté, les banques semblent s’être désengagées du financement direct des NBFI depuis la crise de 2008 : selon la Fed (2025), la valeur des prêts et titres bancaires détenus envers les NBFI américaines est passée de 2,4 trillions de dollars à 1,7 trillion entre 2012 et 2024. De l’autre, cette même période a vu les NBFI devenir *plus* grandes que les banques à l’échelle mondiale avec des actifs atteignant 239 trillions de dollars en 2021 contre 183 trillions pour les banques (Acharya et al., 2024). En Europe, l’ESRB (2025) fait le même constat : les fonds d’investissement et autres institutions financières représentent 50,7 trillions d’euros d’actifs, soit 20% de plus que le secteur bancaire.

Comment peut-on expliquer cette coexistence entre un retrait apparent des banques et une croissance sans précédent des NBFI ? La réponse tient à une transformation de la *nature* des liens, bien plus que de leur intensité. Là où les banques réduisaient leur exposition bilanciale directe (sous la pression conjointe de Bâle III et du processus de désendettement post-crise) elles renforçaient en parallèle leurs engagements hors-bilan. La Fed (2025) documente précisément ce glissement : sur la période 2012–2024, les lignes de crédit accordées aux NBFI ont progressé de 2% à 3% du PIB américain, transformant les banques en *assureurs de dernier ressort* d’un secteur qu’elles prétendaient avoir quitté.

1.2.2 Le hors-bilan comme principal canal de risque

Le développement des engagements hors bilan traduit une *transformation conjointe* des banques et des NBFI. Acharya et al. (2024) distinguent cette lecture de deux approches alternatives. La première

6. Voir l’annexe 5.1

7. Suite à des vérifications liées aux différents niveaux d’agrégats.

considère les deux secteurs comme parallèles et indépendants, une hypothèse difficilement compatible avec les épisodes de soutien observés en 2008 et 2020. La seconde interprète la croissance des NBFIs comme un simple phénomène de substitution lié à la réglementation. Les auteurs défendent au contraire l’idée d’une réorganisation commune : les NBFIs s’appuient sur la liquidité bancaire tout en opérant sous des contraintes réglementaires plus faibles.

C’est Acharya et al. (2025) qui, à travers l’exemple des REITs américains, donnent la mesure concrète de cette dépendance. Pour les grandes banques, l’exposition indirecte via les REITs représente un tiers de leur exposition totale au secteur de l’immobilier commercial, un chiffre qui n’apparaît nulle part dans les ratios prudentiels habituels. En période de stress, les REITs tirent massivement sur leurs lignes de crédit : lors du Covid-19, leur taux d’utilisation a bondi de 17 points de pourcentage (contre seulement 2 pour les entreprises non financières). Ce tirage est le mécanisme central : une garantie hors-bilan se transforme en prêt au bilan, ce qui oblige les banques à constituer des provisions et réduit leur capacité de financement. La mesure SRISK⁸ indique que cette exposition aux REITs accroît de 20% le déficit de capital attendu des banques, un fardeau supporté presque exclusivement par les plus grandes d’entre elles.

Le même mécanisme existe en Europe, sous une forme aggravée. L’ESRB (2025) pointe un *wrong-way risk* caractéristique des fonds immobiliers alternatifs (REIF) : la valeur des garanties bancaires s’effondre précisément au moment où les fonds ont le plus besoin de liquidité, créant un cercle vicieux. À cela s’ajoute le problème du levier : environ 2% des OPCVM utilisant des approches de VaR absolue affichent des niveaux de levier supérieurs à ceux des hedge funds, les rendant particulièrement exposés aux ventes forcées d’actifs en période de volatilité.

1.2.3 La nature systémique du risque

L’accumulation de ces liens hors-bilan soulève une question directement liée à notre problématique : les interconnexions banques–NBFI constituent-elles un canal *actif* de transmission du risque systémique ? Acharya et al. (2024) y apportent une réponse nuancée. Sur la période 2013–2023, les prêts bancaires aux NBFIs ont été multipliés par 2,5 et les engagements de lignes de crédit par 3. L’asymétrie d’interdépendance est flagrante : les banques ne dépendent des NBFIs qu’à hauteur de 13% de leurs passifs, tandis que les NBFIs en dépendent de 15 à 35% selon les segments. Des tests de causalité de Granger conduits sur cette structure bilatérale montrent que la causalité bidirectionnelle s’est renforcée depuis 2008, et que l’impact des NBFIs vers les banques a été particulièrement marqué lors des crises récentes (pandémie Covid et stress bancaire de 2023).

C’est précisément cet exercice que nous reproduirons dans la partie modélisation sur des données LBS à fréquence trimestrielle, et en testant conjointement les deux directions du lien. Mais cette revue de littérature met aussi en évidence une limite importante de notre analyse. Les principaux canaux de transmission du risque (tirage des lignes de crédit, appels de marge sur dérivés ou reclassification d’engagements hors bilan) reposent sur des instruments que les LBS ne couvrent pas. Les données utilisées mesurent uniquement les expositions inscrites au bilan. Cette approche reste utile, car elle apporte un éclairage complémentaire à une littérature souvent centrée sur le hors bilan, mais elle ne capture qu’une partie des interconnexions financières.

2 Statistiques descriptives

Nous ouvrons l’étude par une première section proposant une lecture descriptive des interconnexions entre les banques et les NBFIs à partir des données. L’objectif est d’identifier la place prise par les NBFIs dans le système financier international, puis de préciser la nature de ces expositions en les décomposant selon plusieurs dimensions : le canal de transmission, le type d’instrument, la devise de libellé et la géographie des contreparties. Cette analyse vise ainsi à répondre à plusieurs questions simples : les expositions bancaires envers les NBFIs progressent-elles dans le temps ? Par quels canaux cette progression passe-t-elle ? Quels instruments, quelles devises et quels pays concentrent l’essentiel de ces positions ? Ces éléments permettent

8. Mesure du déficit attendu de capital en cas de stress de marché, utilisée pour quantifier les implications systémiques.

de poser un premier diagnostic sur la structure des liens banques–NBFI avant d’aborder plus directement les enjeux de concentration et de risque systémique. Le diagnostic dressé ici permet de motiver différents choix ultérieurs (variables explicatives, échantillon de pays, panier de devises).

2.1 Statistiques exploratoires

Nous commençons par visualiser les séries agrégées afin de donner un premier sens aux données utilisées. À ce stade, l’objectif n’est pas encore de ventiler les expositions par instrument, devise ou géographie, mais simplement d’identifier les deux objets principaux de l’analyse : les expositions bancaires envers les NBFI et les expositions interbancaires. Cette première lecture permet de situer la place relative des NBFI dans les expositions bancaires globales et d’observer leur dynamique sur la période étudiée.

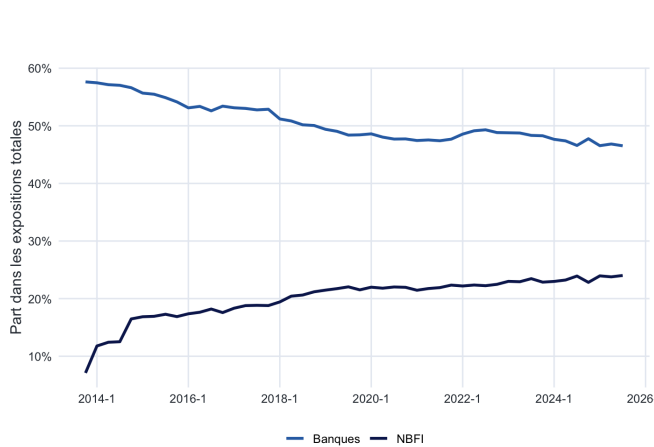


Figure 1 La part des NBFI progresse dans les expositions bancaires globales

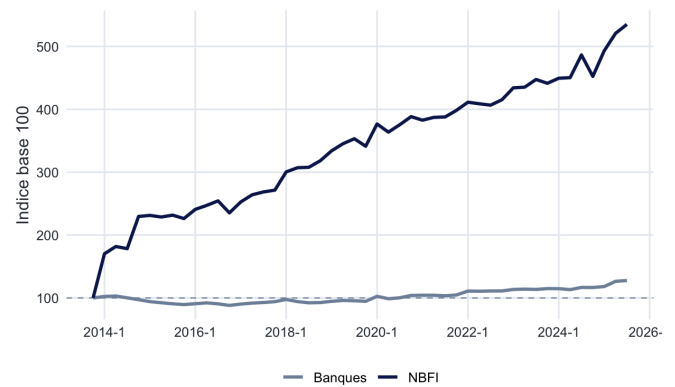


Figure 2 Les expositions envers les NBFI croissent plus vite que les expositions interbancaires

Note : L’indice est normalisé à 100 au début de la période afin de comparer les dynamiques relatives. Il ne renseigne pas directement sur les niveaux d’encours.

Le graphique des parts met en évidence une évolution assez nette : la part des expositions envers les banques diminue progressivement, tandis que celle des expositions envers les NBFI augmente. Les NBFI ne deviennent pas majoritaires dans les expositions globales, mais leur poids relatif progresse de manière régulière. Cela suggère que les NBFI occupent une place de plus en plus importante dans la structure des contreparties bancaires.

Le graphique en indice⁹ confirme cette lecture en donnant une dimension dynamique complémentaire. Les expositions envers les NBFI augmentent de façon soutenue sur l’ensemble de la période, tandis que les expositions interbancaires évoluent plus faiblement et restent globalement stables.

Les volumes agrégés des expositions envers les NBFI et des expositions interbancaires sont présentés en annexe 5.2.1. Ils permettent de compléter cette lecture en montrant les niveaux absolus associés à ces évolutions relatives.

9. L’indice est construit en normalisant chaque série d’encours à 100 au premier trimestre disponible. Pour une série d’encours X_t , l’indice est défini par :

$$I_t = 100 \times \frac{X_t}{X_{t_0}},$$

où t_0 désigne le premier trimestre de la période étudiée. Il permet d’étudier l’évolution relativement au début de la série.

Ventilations

Après cette première visualisation agrégée, l'analyse est prolongée par une ventilation des expositions. L'objectif est de ne plus seulement constater la progression des liens entre banques et NBFI, mais de comprendre par quels canaux cette progression s'effectue. Nous cherchons donc à identifier si certains types de positions, certains instruments, certaines devises ou certaines zones géographiques concentrent plus fortement la montée des expositions bancaires envers les NBFI.

Nous réalisons premièrement une ventilation par instrument et par devise afin d'identifier la nature plus précise des expositions.

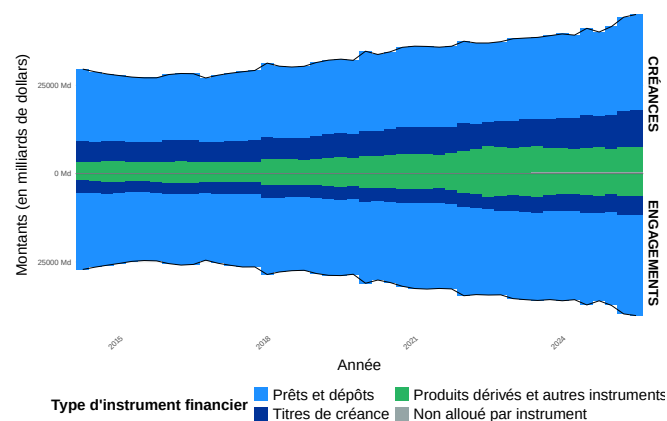


Figure 3 Les prêts et dépôts portent l'essentiel des expositions envers les NBFI

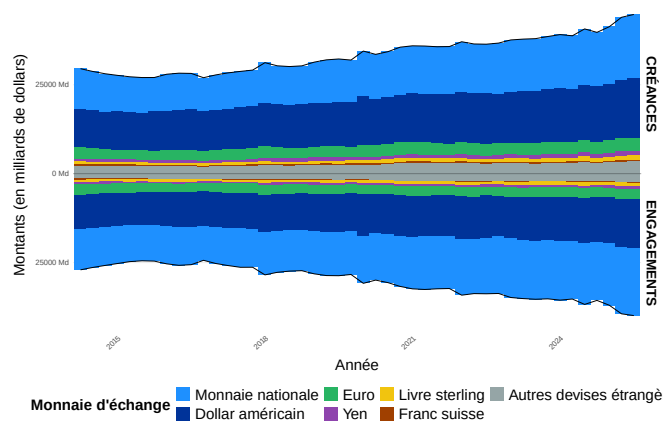


Figure 4 Le dollar américain domine les expositions bancaires envers les NBFI

La ventilation par instrument montre que les prêts et dépôts constituent le principal support des expositions entre banques et NBFI. Les titres de dette jouent également un rôle, mais plus secondaire. Les dérivés et autres instruments restent présents, tout en occupant une place moins dominante. Cette structure est révélatrice des canaux de transmission potentiels : la prédominance des prêts et dépôts indique que le risque de contrepartie classique reste central, mais l'essor relatif des dérivés signale aussi l'intégration croissante des NBFI dans des activités de transfert de risque qui peuvent générer des appels de marge brutaux en période de stress.

La ventilation par devise fait apparaître une forte domination du dollar américain. L'euro constitue la deuxième devise importante, mais reste nettement en retrait par rapport au dollar. Les autres devises, notamment la livre sterling, le yen japonais et le franc suisse, jouent un rôle plus limité. D'une part, le rôle pivot du dollar dans l'intermédiation financière internationale fait que la majorité des grands acteurs NBFI opèrent en dollars. D'autre part, l'euro reflète quant à lui le poids des fonds européens établis au Luxembourg, en Irlande, et dans une moindre mesure aux Pays-Bas et en France. La part du yen, bien que modeste, révèle vraisemblablement le rôle de cette devise dans les opérations de *carry trade*, où les acteurs financiers exploitent les différentiels de taux entre le Japon et le reste du monde.

Pour finir, nous réalisons la ventilation la plus importante pour notre étude : celle de la géographie des pays de contrepartie.

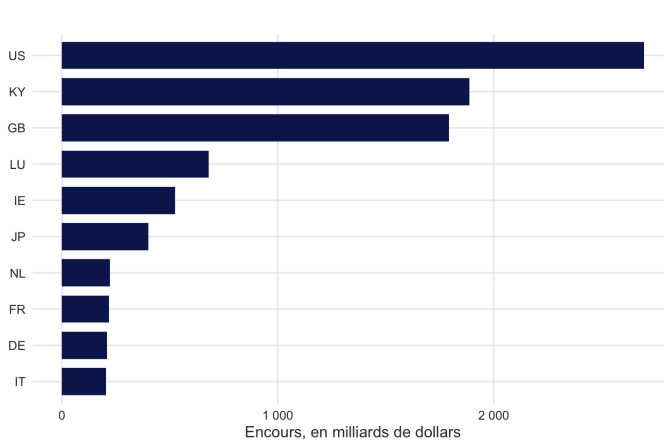


Figure 5 Les expositions envers les NBFi se concentrent sur quelques pays de contrepartie

La figure montre une forte concentration géographique des expositions bancaires envers les NBFi. Les États-Unis dominent très nettement, devant les Îles Caïmans, le Royaume-Uni, le Luxembourg, l’Irlande et le Japon. Cette répartition reflète le poids des grands centres financiers internationaux, mais aussi celui de plusieurs juridictions spécialisées dans l’accueil de fonds d’investissement et de véhicules financiers.

Les volumes diminuent ensuite rapidement, ce qui indique qu’une part importante du risque transfrontalier est concentrée sur un nombre limité de pays. Il souligne aussi l’intérêt d’une approche en réseau : un choc touchant l’un de ces pôles pourrait se diffuser à travers plusieurs corridors d’exposition. C’est ce point que la cartographie du paragraphe suivant cherche à illustrer.

Résultats de la partie

1. La montée en puissance des expositions des banques envers les NBFi prend la forme d’une *croissance relative*, plus rapide que celle des expositions interbancaires ^a
2. L’essentiel des expositions bancaires envers les NBFi est porté par les prêts et dépôts, elles sont principalement libellées en dollar américain ^b.
3. On retient le panier de devises suivant pour les analyses de concentration : $\mathcal{D} = \{\text{USD}, \text{EUR}, \text{JPY}, \text{GBP}, \text{CHF}\}$.
4. On retient les principaux pays de contrepartie suivants pour les panels par pays : *Îles Caïmans, Royaume-Uni, Luxembourg, Irlande et Japon*.

^a. Ce constat est cohérent avec la lecture de transformation conjointe banques–NBFi dégagée de la revue de littérature : la place des NBFi au sein des bilans bancaires s’accroît de manière structurelle, sans pour autant supplanter les banques en termes de volumes.

^b. Ce résultat pourra justifier, dans la suite de l’analyse, l’introduction de variables explicatives liées aux conditions monétaires américaines, notamment les taux américains courts ou longs.

2.2 Cartographie des expositions bancaires envers les NBFi

Après avoir identifié les tendances générales des expositions bancaires envers les NBFi, nous cherchons à représenter leur organisation géographique. L’objectif est de construire une cartographie des principaux corridors d’exposition ¹⁰ afin d’identifier les pôles autour desquels le risque peut potentiellement se transmettre. Dans cette section, nous nous concentrons sur les créances des banques envers les NBFi.

Bien entendu, le réseau exact des expositions bancaires bilatérales envers les NBFi n’est pas directement observable dans notre base. ¹¹ Autrement dit, on ne dispose pas directement de l’exposition des banques du pays déclarant i envers les NBFi situées dans le pays de contrepartie j .

Nous avons donc recours à une imputation. L’idée est de remplacer cette exposition bilatérale non observée par une exposition estimée, construite à partir d’une hypothèse de répartition proportionnelle. La méthodologie est la suivante :

10. C’est à dire les couples de juridictions (i, j) reliant un pays déclarant i à un pays de contrepartie j , le long desquels les banques déclarent des expositions envers les NBFi. Ils permettent d’identifier les axes géographiques par lesquels les risques peuvent potentiellement se transmettre.

11. Pour rappel, cette difficulté vient du fait que les données disponibles ne permettent pas de croiser simultanément le pays déclarant, le pays de contrepartie et le secteur NBFi.

- Premièrement, nous utilisons le croisement géographique observable entre le pays déclarant et le pays de contrepartie. On note :

$$E_{i,j,t}^{total}$$

l’encours total de créances des banques du pays déclarant i envers les contreparties situées dans le pays j à la date t .

- Deuxièmement, nous calculons, pour chaque pays déclarant i , la part agrégée de ses expositions dirigées vers les NBFi :

$$s_{i,t}^{NBFI} = \frac{E_{i,t}^{NBFI}}{E_{i,t}^{total}}.$$

- Troisièmement, nous faisons l’hypothèse¹² que, pour un pays déclarant donné, cette part d’exposition aux NBFi est identique sur chacun de ses liens géographiques bilatéraux. L’exposition bilatérale imputée des banques du pays i envers les NBFi localisées dans le pays j est donc définie par :

$$\hat{E}_{i,j,t}^{NBFI} = s_{i,t}^{NBFI} \times E_{i,j,t}^{total}.$$

- Finalement, les expositions imputées sont ensuite agrégées sur la période étudiée par moyenne temporelle, afin d’obtenir une représentation synthétique de la structure moyenne du réseau.¹³

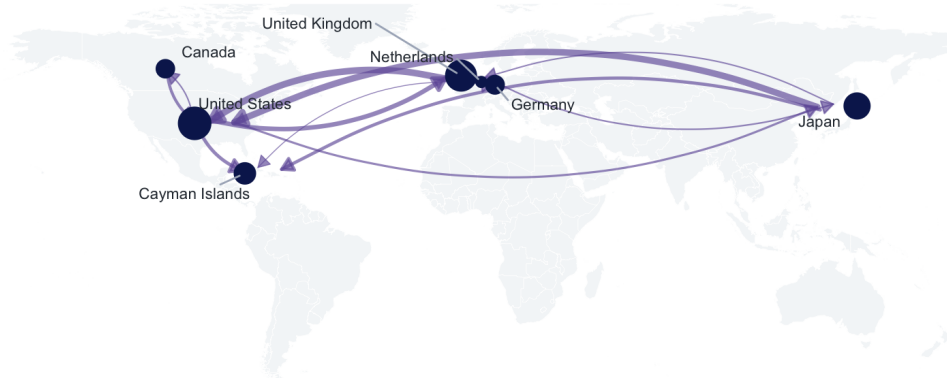


Figure 6 Les principaux corridors d’exposition, sur la période 2014-2025, aux NBFi se concentrent autour des grands centres financiers

Champ : La taille des nœuds reflète le poids moyen des pays dans le réseau imputé ; l’épaisseur des arcs représente l’intensité moyenne des expositions bilatérales imputées.

Note : Ce réseau est construit par imputation à partir d’une hypothèse de répartition proportionnelle ; les résultats doivent donc être interprétés comme une approximation des corridors d’exposition.

Cette cartographie complète donc l’analyse précédente en précisant la structure des liens entre les principaux pôles. Comme vu avant, parmi les principaux nœuds du réseau, on retrouve les États-Unis, le Royaume-Uni et le Japon, qui apparaissent comme un trio majeur du système. Les îles Caïmans occupent également une position importante.

Mais la représentation fait surtout apparaître que les liens ne sont pas répartis uniformément entre les pays.

12. Bien que cette hypothèse ne permette pas de reconstruire le véritable réseau bilatéral des expositions aux NBFi. Elle fournit plutôt une approximation cohérente avec l’information disponible, permettant d’identifier les grands corridors géographiques et les principaux pôles d’exposition.

13. Des représentations construites à partir du dernier trimestre disponible sont également présentées en annexe.

Les corridors les plus visibles se concentrent autour d’un nombre restreint de centres financiers : États-Unis, Royaume-Uni, Japon, Pays-Bas, Allemagne et îles Caïmans. Cette structure suggère que le risque d’exposition aux NBFi ne dépend pas seulement du volume global des créances, mais aussi de leur organisation spatiale. Un choc affectant l’un de ces pôles pourrait se transmettre à travers plusieurs corridors d’exposition, ce qui rejoint l’idée de canaux de propagation du risque au sein d’un système financier interconnecté.

Nous renvoyons enfin le lecteur à l’annexe 5.2.2 pour des représentations complémentaires.

Résultats de la partie

Les articulations géographiques des expositions bancaires envers les NBFi apparaissent fortement concentrées autour d’un nombre limité de juridictions ^a. Les principaux corridors d’exposition ne sont pas diffus, suggérant que la transmission potentielle du risque passe principalement par quelques pôles extérieurs majeurs.

a. Un trio de pôles domine la structure du réseau : les *États-Unis*, le *Royaume-Uni* et le *Japon*. Les *Îles Caïmans* occupent également une position importante, ce qui confirme leur rôle central dans l’organisation internationale des expositions envers les NBFi.

2.3 Analyse de concentration

Pour conclure la section de statistiques descriptives, nous menons une analyse de concentration des expositions bancaires envers les NBFi. L’objectif initial était de construire un indicateur de concentration géographique à partir du croisement suivant :

$$\text{pays déclarant} + \text{pays de contrepartie} + \text{secteur NBFi}.$$

Cependant, comme ce croisement n’est pas directement observable dans notre base, il n’est donc pas possible de mesurer précisément, pour chaque pays déclarant, la concentration géographique de ses expositions envers les NBFi situées dans différents pays de contrepartie.

Nous modifions alors l’objet de l’analyse en utilisant la devise de libellé des expositions. Cette variable ne remplace pas parfaitement l’information géographique, mais elle constitue l’information disponible la plus proche d’un canal géo-financier ¹⁴.

Sur cette base, nous construisons un indicateur synthétique de concentration, noté *RiskIndex*, dérivé de l’indice de Herfindahl-Hirschman classique que nous avons normalisé ¹⁵. Soit $\mathcal{D}$ l’ensemble des devises retenues dans la partie 2.1. Pour un pays de contrepartie i et une date t , on note $HHI_{i,t}^{norm}$ l’indice de concentration monétaire de ce pays normalisé ¹⁶. Le *RiskIndex* du pays i à la date t est alors défini par :

$$RiskIndex_{i,t} = s_{i,t} \times HHI_{i,t}^{norm} \quad \text{Et la version agrégée à la date } t \quad RiskIndex_t^{agg} = \sum_i RiskIndex_{i,t}$$

Nous invitons le lecteur à consulter l’annexe ?? pour une présentation détaillée du protocole de construction de cet indicateur et de la justification de chaque choix par des graphiques.

L’interprétation du *RiskIndex* est simple : l’indicateur augmente lorsque les expositions envers les NBFi sont à la fois importantes en volume et concentrées sur un nombre réduit de devises. Il ne mesure donc pas un risque de défaut direct, mais un risque de concentration monétaire des expositions bancaires envers les NBFi. Un niveau élevé signale une structure plus fragile, car une tension affectant une devise dominante peut concerner une part importante des expositions observées.

14. Par exemple, une exposition libellée en yen peut être interprétée comme une exposition au canal Japonais, une exposition en EUR comme une exposition au canal européen, et une exposition en USD comme une exposition au canal américain.

15. Voir en annexe

16. Plus $HHI_{i,t}^{norm}$ est élevé, plus les expositions envers les NBFi du pays i sont concentrées sur un petit nombre de devises. À l’inverse, un $HHI_{i,t}^{norm}$ faible traduit une exposition plus diversifiée entre les devises retenues.

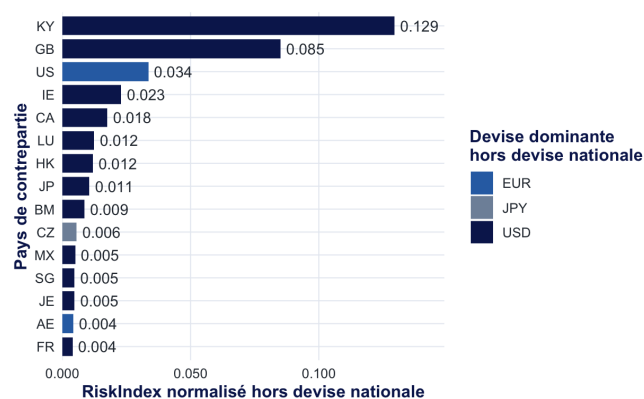


Figure 7 Top 15 pays en RiskIndex, T3 2025

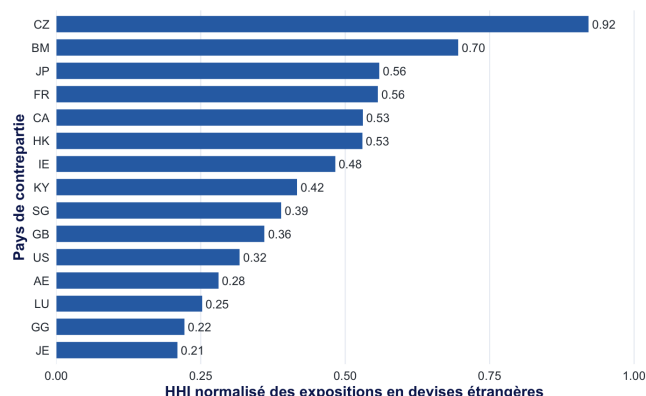


Figure 8 Top 15 pays en HHI, T3 2025

Le passage du HHI au RiskIndex permet clairement de mieux discriminer les pays. Le HHI seul classe en tête certains pays dont les expositions sont très concentrées en devises étrangères, mais sans tenir compte du volume total associé. Le RiskIndex corrige cette limite en croisant la concentration monétaire avec le poids du pays dans les expositions totales. Les pays fortement concentrés mais de petite taille reculent alors dans le classement, tandis que les pays combinant un volume important et une concentration élevée ressortent plus nettement.

Cette meilleure séparation apparaît directement dans le graphique : l'écart entre le premier pays, les Îles Caïmans, le deuxième, le Royaume-Uni, puis le troisième, les États-Unis, est beaucoup plus marqué avec le RiskIndex qu'avec le HHI seul. Cette hiérarchisation plus nette vient à la fois de la normalisation du HHI, qui rend les degrés de concentration comparables entre pays, et surtout du croisement avec les volumes, qui permet d'écarter les pays concentrés mais quantitativement secondaires.

Résultats de la partie

1. Le RiskIndex améliore cette mesure en croisant la concentration en devises avec le poids du pays dans les expositions totales. Il permet donc de distinguer les pays simplement concentrés des pays réellement importants dans la structure globale des expositions.
2. Les principaux pays cibles contribuant à la concentration globale en devises des expositions bancaires internationales envers les NBFi sont les *Îles Caïmans*, le *Royaume-Uni* et les *États-Unis*. Ces pays constituent donc les principaux pôles extérieurs de risque identifiés par notre indicateur.

3 Modélisation et prédictions court terme

Dans la section précédente, nous avons étudié les grandes tendances de la base et dégagé certains résultats clés pour cette section. À présent, nous nous concentrons sur deux objectifs complémentaires : expliquer les variations des expositions bancaires envers les NBFi et proposer un cadre de prévision à moyen terme. Nous souhaitons également apporter une remarque importante pour l'ensemble de la partie modélisation. Compte tenu du fait que nous disposons d'environ 50 points d'observation après agrégation, les conclusions doivent toujours être interprétées avec nuance, en raison de la pauvreté des données disponibles. C'est pourquoi nous évitons d'introduire un nombre trop élevé de variables explicatives.

3.1 Exploration des expositions bancaires envers les NBFi

Nous cherchons d'abord à contextualiser la montée en puissance des NBFi dans le système bancaire international. Cette étape est importante, car elle permet d'identifier les variables macrofinancières susceptibles d'expliquer les dynamiques observées, avant de les mobiliser dans un exercice de prévision.

La sélection des variables explicatives repose sur les résultats de la section précédente. Celle-ci a notamment mis en évidence une hausse des expositions bancaires envers les NBFI, un recul relatif des expositions interbancaires, ainsi qu’une concentration géographique et monétaire marquée. Les variables retenues visent donc à capter plusieurs canaux macrofinanciers : le cycle réel, les conditions monétaires, le stress financier, le risque de crédit, le canal dollar et la substitution relative entre expositions envers les NBFI et expositions interbancaires. Nous choisissons alors les variables explicatives suivantes :

$$PIB, \quad \text{taux court}, \quad \text{pente des taux}, \quad VIX, \quad \text{spread high yield}, \quad \text{dollar}, \quad CISS$$

Nous invitons le lecteur à se reporter à la Table 26, en annexe, qui fournit une explication détaillée du rôle de chaque variable.

Principe de modélisation

Nous voulons expliquer la variation en volume des expositions bancaires envers les NBFI :

$$\Delta NBFI_t = NBFI_t - NBFI_{t-1}.$$

On considère une ou plusieurs variables explicatives macrofinancières¹⁷, notées $X_{1,t}, \dots, X_{K,t}$. Le cadre de régression linéaire retenu est le suivant :

$$Y_t = \alpha + \sum_{k=1}^K \beta_k X_{k,t} + \varepsilon_t,$$

où Y_t désigne l’une des variables dépendantes définies précédemment, α est une constante, β_k mesure l’association conditionnelle entre la variable explicative $X_{k,t}$ et la variable expliquée, et ε_t regroupe les facteurs non observés.

Important : Dans ce cadre, il est important de rappeler que les coefficients ne sont pas interprétés comme des effets causaux. Ils mesurent des corrélations conditionnelles entre les dynamiques d’exposition et les variables macrofinancières retenues. L’objectif est donc d’identifier les variables les plus associées aux mouvements des expositions bancaires envers les NBFI.

Mais avant d’estimer les régressions, il est nécessaire de tester la stationnarité¹⁸ des séries explicatives et à expliquer. Cette étape permet de déterminer si les variables doivent être utilisées en niveau ou en différence. Elle est essentielle pour limiter le risque de régressions fallacieuses, notamment lorsque plusieurs séries présentent des tendances communes.

Les résultats de la Table 12, en annexe, montrent que les principales séries de volume et de conditions macrofinancières ne sont pas stationnaires en niveau. On différencie donc : les expositions aux NBFI et interbancaires (globale et de la zone euro envers les NBFI), le PIB réel, le taux court et la pente des taux. À l’inverse, le CISS apparaît stationnaire en niveau. Enfin, les résultats sont plus ambigus pour le VIX, le spread high-yield et le dollar index ; par prudence, le spread high-yield et le dollar index seront transformés, tandis que le VIX pourra être conservé en niveau.

3.1.1 Régressions exploratoires

Nous réalisons d’abord un travail exploratoire afin d’identifier un benchmark à partir duquel développer des régressions plus fines. Nous présentons en annexe 5.3.2 un ensemble de modèles testés et leurs résultats. Globalement, nous avons étudié :

1. l’influence du cycle économique et des conditions monétaires à l’international, puis en restreignant l’analyse à la zone euro ;

17. Celles retenues dans la partie précédente.

18. L’ensemble des tests formels se trouvent dans la modélisation ARIMA.

2. l’influence du stress financier global, du risque de crédit et du canal dollar à l’international, puis en restreignant l’analyse à la zone euro.

Les résultats les plus concluants, comme le montre la Table 13, sont ceux obtenus sur la zone euro. En effet, trois variables ressortent comme significatives à des niveaux différents : le PIB, le VIX et le CISS. Nous choisissons alors le modèle suivant comme benchmark, que nous allons ensuite affiner :

$$\Delta NBF I_t^{EURO} = \alpha + \beta_1 \Delta PIB_t + \beta_2 VIX_t + \beta_3 CISS_t + \varepsilon_t.$$

3.1.2 Affinement du modèle

Pour affiner ce benchmark, nous testons différents modèles, présentés en annexe 5.3.3. Ils suivent globalement trois logiques : l’ajout d’une dynamique, l’ajout de 2 retards empilés, puis l’introduction d’un effet d’interaction entre le VIX et le PIB.

Les résultats détaillés de chaque modèle sont également reportés en annexe 5.3.3. Par souci de concision et de lisibilité, nous comparons ici les modèles à partir des critères les plus utiles : le R^2 ajusté, l’AIC, le BIC, ainsi que les erreurs de prédiction mesurées par le RMSE et le MAE. L’objectif est de retenir le modèle qui offre le meilleur compromis entre qualité d’ajustement, parcimonie et lisibilité économique. Le tableau suivant présente donc la comparaison synthétique des modèles estimés.

TABLE 1 – Comparaison synthétique des modèles

Modèle	k	R^2_{adj}	AIC	BIC	RMSE	Diagnostic
M1 – dynamique	5	0.359	1234.08	1244.92	190936.9	Meilleur modèle
M3 – interaction PIB $\times$ VIX	5	0.078	1250.46	1261.30	229060.4	Faible gain explicatif
M0 – benchmark	4	0.057	1250.58	1259.62	234536.9	Référence simple
M2 – retards empilés	10	0.082	1254.26	1274.14	213818.5	Trop coûteux en paramètres

Les critères de comparaison conduisent à retenir le modèle dynamique. Il présente le meilleur R^2 ajusté, les plus faibles AIC/BIC et la plus faible erreur RMSE. À l’inverse, le modèle avec retards empilés ajoute beaucoup de paramètres sans améliorer suffisamment la qualité d’ajustement.

Le modèle final retenu est donc :

$$\Delta NBF I_t = -7.384 \times 10^4 - 0.578 \Delta NBF I_{t-1} + 47.264 \Delta PIB_t + 1.691 \times 10^4 VIX_t - 2.480 \times 10^6 CISS_t + \varepsilon_t.$$

C’est assez cohérent car les variations d’expositions aux NBF I présentent une dynamique de correction, captée par le coefficient négatif du retard. Le coefficient positif du VIX_t suggère que les expositions aux NBF I augmentent lorsque le stress de marché global s’intensifie. À l’inverse, le coefficient négatif du $CISS_t$ indique qu’un stress systémique spécifiquement européen est associé à une contraction des expositions.

Résultats de la partie

Les variations des expositions bancaires envers les NBF I s’expliquent en partie par une dynamique propre de correction à court terme et par des facteurs de stress financier. Le modèle retenu suggère notamment que le stress de marché global, mesuré par le VIX, est associé à une hausse des expositions, tandis que le stress systémique européen, mesuré par le CISS, est associé à une contraction.

3.2 Modélisation ARIMA des créances bancaires sur les NBF I

Nous analysons tout d’abord la dynamique univariée des créances bancaires totales envers les NBF I, afin de déterminer si elles sont gouvernées par leur propre passé (correspondant à la composante AR), par des

chocs aléatoires (composante MA), ou une combinaison des deux. Ainsi, un processus ARIMA(p, d, q) s'écrit comme un ARMA(p, q) sur la série différenciée d fois :

$$\Phi(L)(1-L)^d y_t = c + \Theta(L)\varepsilon_t,$$

avec

$$\begin{cases} \Phi(L) = 1 - \phi_1 L - \dots - \phi_p L^p, & \Theta(L) = 1 + \theta_1 L + \dots + \theta_q L^q \\ L \text{ est l'opérateur de retard et } \varepsilon_t \text{ est un bruit blanc} \end{cases}$$

Pour ce faire, nous suivons la méthodologie de Box-Jenkins du 4ème trimestre 2013 au 3ème 2025 (soit $n = 48$ observations trimestrielles). La taille très modeste de l'échantillon impose de croiser plusieurs tests à chaque étape, afin de limiter le risque de conclusions trompeuses liées à la faible puissance des tests en petit échantillon.

3.2.1 Stationnarisation

Afin d'entamer cette première étape, notons tout d'abord que la série brute (figure 9) montre une forte croissance durant toute la période étudiée. Elle passe d'environ 5 000 milliards de dollars fin 2013 à plus de 15 000 milliards en 2025, avec un saut marqué début 2014 lié au passage à la nouvelle granularité de la base. Après réalisation de la régression suivante $X_t = \alpha + \beta t + Y_t$, cette dernière nous livre $\hat{\alpha} = 6,39 \cdot 10^6$ et $\hat{\beta} = 201\,292$ (millions de dollars par trimestre) avec une p -value sur la tendance inférieure à 10^{-32} . Cela justifie l'utilisation de l'ADF¹⁹ dans le cas constante et tendance (correspondant au type "ct"), dont l'hypothèse nulle H_0 est : marche aléatoire avec drift, contre H_1 : un processus AR(1) stationnaire avec tendance déterministe.

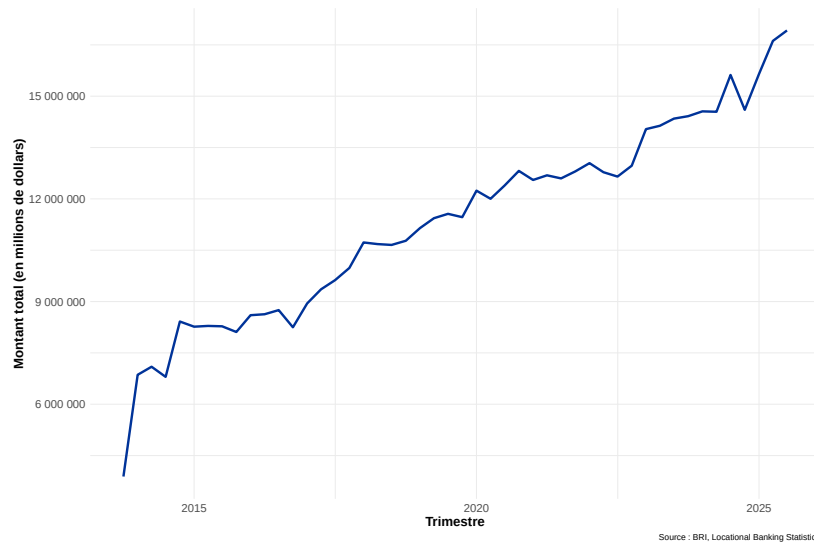


Figure 9 Évolution des créances bancaires envers les NBF

Comme indiqué précédemment, on croise trois tests dont les hypothèses nulles diffèrent. D'une part, les tests ADF ainsi que de Phillips-Perron (PP) testent la présence d'une racine unitaire (rejet de H_0 pour $p < 5\%$), PP étant plus robuste à l'autocorrélation et l'hétéroscédasticité résiduelles. De son côté, le test KPSS Trend renverse la logique en testant directement la stationnarité autour d'une tendance déterministe sous H_0 . D'ailleurs, le nombre de retards de l'ADF est sélectionné par incrémentation jusqu'à blanchiment des résidus du test (Ljung-Box) : $k = 0$ suffit ici.

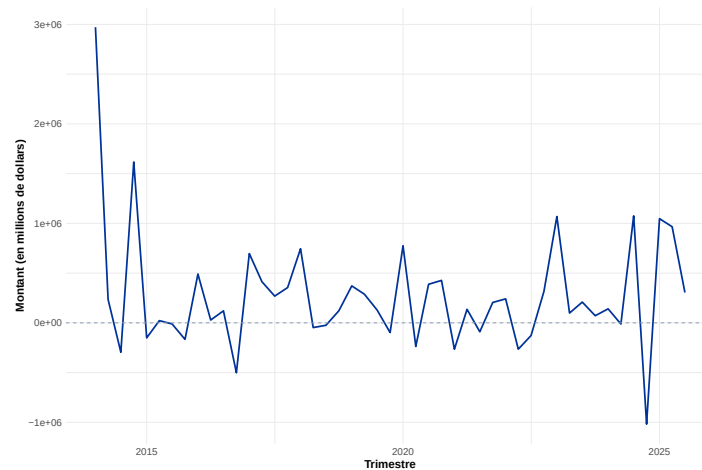
19. Augmented Dickey-Fuller : test statistique de racine unitaire permettant de vérifier la stationnarité d'une série temporelle.

Test	Statistique	p -value	Conclusion
ADF (constante + tendance)	−7,01	0,01	Rejette racine unitaire
Phillips-Perron	−38,83	$\leq 0,01$	Rejette racine unitaire
KPSS Trend	0,103	$\geq 0,10$	Accepte trend-stationnarité

TABLE 2 – Tests de stationnarité sur la série brute X_t .

Ainsi on note que sur la table 2, les trois tests pointent dans la même direction : la série serait trend-stationary. En complément, l’ADF (dans le cas avec constante mais sans tendance déterministe) sur les résidus OLS $\hat{Y}_t = X_t - \hat{\alpha} - \hat{\beta}t$ rejette aussi la racine unitaire (ADF = −3,16, $p = 0,031$) et le KPSS Level, lui, ne rejette pas la stationnarité ($p \geq 0,10$).

Cette convergence apparente entre en tension avec deux éléments. Tout d’abord, la forme visuelle de la série (étant quasi monotone et multipliée par trois en 12 ans) ressemble à un processus $I(1)$ ²⁰ avec drift. Or un encours de créances bancaires s’accroît mécaniquement par addition des flux nets trimestriels, ce qui correspond presque à cette dynamique. Compte tenu de ces limites, nous décidons par mesure de précaution de différencier par défaut, puis de trancher a posteriori par estimation parallèle des deux modèles concurrents. Comme nous le verrons en §3.2.6, cette procédure invalidera la lecture trend-stationary : aucun ARMA estimé sur les résidus OLS ne survit au filtre de Box-Jenkins.

**Figure 10** Variation trimestrielle des créances bancaires envers les NBF

De ce fait, la régression de la série différenciée (ΔX_t) sur le temps livre un coefficient de tendance non significatif ($\hat{\beta} = -5\,107$, $p = 0,44$) mais une moyenne significativement positive ($\overline{dx} = 277\,314$, $t = 3,12$, $p = 0,003$). On retient donc l’ADF avec constante seule pour dx_t , et le modèle ARIMA final inclura un drift capturant la croissance structurelle.

Test	Statistique	p -value	Conclusion
ADF cas 2 (constante seule)	−10,81	0,01	Stationnaire
Phillips-Perron	−50,18	$\leq 0,01$	Stationnaire
KPSS Level	0,187	$\geq 0,10$	Stationnaire

TABLE 3 – Tests de stationnarité sur la série différenciée ΔX_t .

Contrairement à la série brute, on remarque ici que les trois tests convergent sans ambiguïté (table 3). De ce fait, on retient $\boxed{d = 1}$.

20. Marche aléatoire.

3.2.2 Identification des ordres p et q

Lors de cette seconde étape ; l’identification repose sur la lecture conjointe de l’ACF et de la PACF appliquées à ΔX_t ²¹.

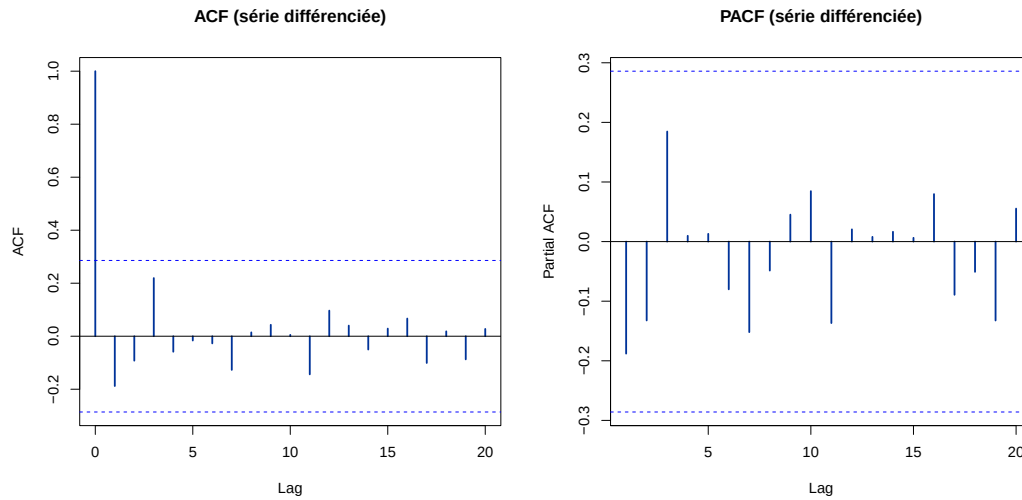


Figure 11 Corrélogrammes simple (ACF) et partiel (PACF) de la série ΔX_t

L’examen des corrélogrammes (figure 11) révèle un point notable : aucune autocorrélation ne franchit la bande de confiance à 95%. Néanmoins, l’ACF présente un pic négatif modeste au retard 1 (de l’ordre de $-0,20$), suivi d’une décroissance rapide. Concernant la PACF, elle montre un pic négatif au retard 1 (environ $-0,20$) suivi d’un positif (environ $+0,18$). Ces observations indiquent que l’ACF et PACF réalisés ci-dessus sont compatibles avec un bruit blanc, ce qui pointe déjà vers une dynamique très peu structurée (conformément au signal envoyé par la série en niveau). Pour ne pas trancher prématurément, et dans la mesure où le pic au retard 1 dans l’ACF reste suggestif, nous décidons de retenir des bornes de recherche $p_{\max} = 3$ et $q_{\max} = 1$, conduisant à explorer huit modèles candidats. L’absence de pic aux retards 4 et 8, justifie naturellement une spécification non saisonnière. Ainsi, cette absence de saisonnalité dans les créances bancaires aux NBFİ signifie que leurs expositions ne suivent pas de cycle trimestriel régulier. La dynamique est donc purement structurelle et conjoncturelle, sans rythme calendaire sous-jacent.

3.2.3 Estimation et validation

Afin de retenir un modèle, il doit satisfaire deux conditions simultanément, que nous appelons ici filtre à deux composantes. La première est qu’il soit bien ajusté : le coefficient AR de plus haut rang (lorsque $p > 0$) et le coefficient MA de plus haut rang (lorsque $q > 0$) doivent être individuellement significatifs au seuil de 5% (sinon le modèle est sur-paramétré). La seconde est qu’il soit valide : les résidus doivent passer le test de Ljung-Box jusqu’à 24 retards (sans aucun rejet à 5%). Dans le cas contraire, le modèle est sous-paramétré et laisse de l’autocorrélation.

21. La bande de confiance à 95% sous bruit blanc est de $\pm 1,96/\sqrt{n} \approx \pm 0,29$.

Modèle	AR signif.	MA signif.	Résidus non corrélés	Valide
ARIMA(0,1,0) avec drift	—	—	oui	oui
ARIMA(1,1,0) avec drift	non	—	oui	non
ARIMA(2,1,0) avec drift	non	—	non	non
ARIMA(3,1,0) avec drift	non	—	oui	non
ARIMA(0,1,1) avec drift	—	oui	oui	oui
ARIMA(1,1,1) avec drift	non	non	oui	non
ARIMA(2,1,1) avec drift	oui	non	non	non
ARIMA(3,1,1) avec drift	non	non	non	non

TABLE 4 – Filtre de validité Box-Jenkins appliqué aux huit candidats ARIMA($p, 1, q$) avec drift.

Sur les huit candidats, seuls deux passent le filtre présenté ci-dessus (table 4) : ARIMA(0, 1, 0) et ARIMA(0, 1, 1) avec drift. En lien avec la lecture de l’ACF/PACF, le constat flagrant de cette étude est qu’aucun modèle incluant un terme AR ne survit. Cela signifie qu’au-delà du choc précédent (capturé par la composante MA), le passé plus lointain n’apporte donc pas d’information prédictive supplémentaire. L’explication la plus probable provient de la domination de la tendance structurelle qui est telle que ses fluctuations résiduelles n’affiche pas de mécanisme autorégressif détectable.

3.2.4 Sélection par critères d’information

Modèle	AIC	BIC
ARIMA(0, 1, 0) avec drift	1388,57	1392,27
ARIMA(0, 1, 1) avec drift	1386,81	1392,36

TABLE 5 – Critères d’information pour les deux modèles valides.

Pour cette dernière étape de sélection, le tableau ci-dessus indique que les deux critères divergent : l’AIC sélectionne ARIMA(0, 1, 1) tandis que le BIC (qui pénalise plus sévèrement la complexité) sélectionne ARIMA(0, 1, 0). Néanmoins, cet écart est faible (environ 1,8 point d’AIC) et ne permet pas de trancher. Pour départager, on compare l’erreur de prévision (par un RMSE hors-échantillon noramlisé) sur les 8 derniers trimestres : 0,1802 pour ARIMA(0, 1, 0) contre **0,1791** pour ARIMA(0, 1, 1). L’écart est tenu mais ne contredit pas le choix de l’AIC. Cette quasi-équivalence reflète la nature des données : la dynamique est toujours bien dominée par sa croissance structurelle, et la composante MA(1) ne fait que moduler à la marge cette tendance. Nous retenons donc ARIMA(0, 1, 1) avec drift comme modèle final.

3.2.5 Spécification, interprétation et prévision

Le modèle final que nous avons obtenu est donc de la forme :

$$\Delta X_t = c + \varepsilon_t + \theta_1 \varepsilon_{t-1}, \quad \varepsilon_t \sim \mathcal{BB}(0, \sigma^2). \quad (1)$$

L’estimation par maximum de vraisemblance nous donne $\hat{\theta}_1 = -0,3809$ (s.e. 0,1800, $z = -2,12$, $p = 0,034$) et $\hat{c} = 252\,360$ (s.e. 54\,682, $z = 4,62$, $p < 10^{-5}$), soit :

$$\Delta X_t = 252\,360 + \varepsilon_t - 0,3809 \varepsilon_{t-1} .$$

Deux éléments se dégagent de cette spécification. Le drift ($\hat{c} \approx 252$ milliards de dollars par trimestre, soit environ 7% de l’encours moyen sur la période) capture la croissance structurelle des créances bancaires envers les NBF. Ce premier résultat fait directement écho à la transformation conjointe banques-NBF documentée par Acharya et al. (2024) : les NBF ne se substituent pas aux banques mais transforment l’architecture de l’intermédiation, et cette transformation passe par une accumulation continue d’expositions bilancielle. De plus, la composante MA(1) (avec $\hat{\theta}_1 = -0,38$) indique que les chocs sont partiellement résorbés au trimestre suivant, le tout sans affecter la trajectoire de long terme portée par le drift.

L'étude des résidus que nous avons réalisée en parallèle vient compléter ces observations. En effet, l'absence d'autocorrélation significative à leur niveau vient valider la spécification retenue. En revanche et comme montré en annexe, leur distribution s'écarte de la normalité du fait de quelques observations atypiques (notamment le saut fin 2013 lié au changement de granularité de la base). Les intervalles de prévision affichés par la suite et qui reposent sur cette normalité asymptotique, doivent ainsi être interprétés avec prudence : ils tendent à être trop étroits en présence d'observations extrêmes.

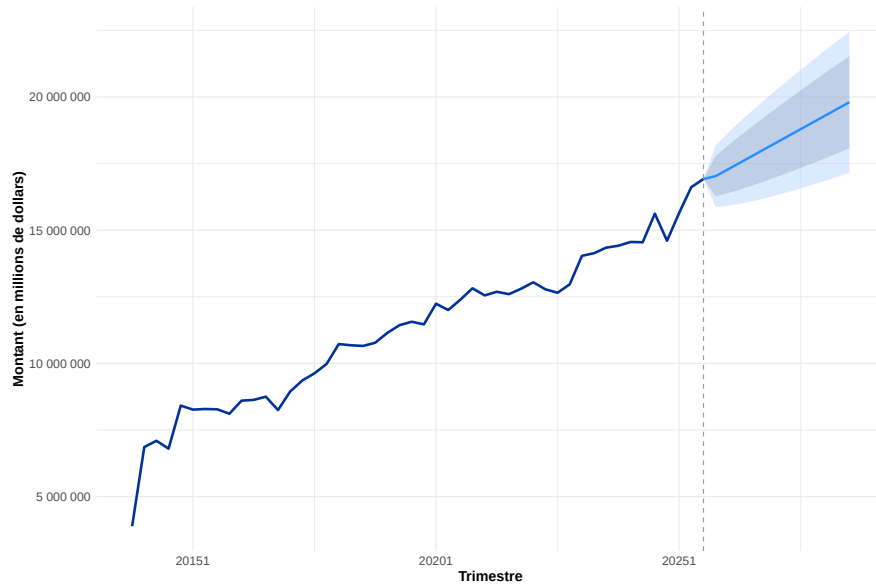


Figure 12 Prévision du modèle ARIMA(0, 1, 1) avec drift
Bande : IC à 80% (foncée) et 95% (claire)

La prévision (figure 12) poursuit la croissance structurelle au rythme du drift, projetant un encours d'environ 18 000 milliards de dollars à horizon 2028 contre 15 000 milliards en fin de période d'observation. Assez naturellement, l'amplitude des intervalles s'élargit (en $\sqrt{h}$) : ceci est une conséquence directe de l'accumulation des chocs dans le cadre du processus qu'on a choisi. Atteignant plusieurs milliers de milliards de niveau d'incertitude après 12 trimestres, la prévision de court terme renseigne donc davantage sur la trajectoire que sur le niveau.

3.2.6 Trend-stationary vs difference-stationary

Pour aller au-delà des tests réalisés jusqu'à présent, nous proposons dans cette partie de valider formellement ce choix de différenciation. Pour rappel, si la première batterie de tests pointaient vers une lecture trend-stationary, cette dernière entre en tension avec le bon sens économique. Ainsi, l'idée ici est de mettre en parallèle les deux modèles (trend-stationary et difference-stationary) que l'on va soumettre au même filtre de validité. Formellement, le Modèle A est un ARMA estimé directement sur les résidus OLS $\hat{Y}_t = X_t - \hat{\alpha} - \hat{\beta}t$ (supposés stationnaires par hypothèse) et le Modèle B correspond à notre modèle final (à savoir l'ARIMA(0, 1, 1) avec drift).

Comme indiqué en annexe, l'identification du Modèle A par ACF/PACF des résidus OLS suggère six candidats ($p \leq 2$, $q \leq 1$). Néanmoins, aucun d'entre eux ne passe le filtre Box-Jenkins. De son côté, le test de Ljung-Box détecte une autocorrélation persistante dans les résidus de l'ensemble des spécifications, y compris celles dont les coefficients sont individuellement significatifs. On remarquera de plus que le fait de monter en ordre ne constitue pas une solution. En effet et avec $n = 48$, si un ARMA(2,1) ne blanchit pas les résidus, alors cela témoigne de résidus OLS qui ne sont pas stationnaires, et non d'un besoin d'opter pour un modèle plus complexe. Le verdict est donc clair : la série est difference-stationary, confirmant le caractère optimal du choix réalisé (vis-à-vis de la base dont nous disposons). La différenciation est validée a posteriori par l'échec complet du Modèle A. Plus fondamentalement, le caractère "difference-stationary" des

encours bancaires envers les NBFi indique que leur trajectoire est portée par des chocs cumulatifs permanents. L’idée centrale est que chaque expansion bilancielle s’incorpore durablement au niveau, sans retour vers une tendance déterministe stable. Ce résultat vient rejoindre la dynamique d’accumulation décrite jusqu’à présent plutôt qu’un simple rattrapage cyclique autour d’une tendance fixe. En somme, les expositions ne "corrige" pas, elles s’accumulent.

3.2.7 Comparaison entre benchmarks

Pour conclure, est-ce que la complexité de l’ARIMA(0, 1, 1) est-elle justifiée par un gain prédictif réel ? pour ce faire, on le confronte à deux benchmarks naïfs sur la même fenêtre des 8 derniers trimestres : la marche aléatoire avec drift (i.e. ARIMA(0, 1, 0) avec drift) et le naïf saisonnier²² (qui prévoit la valeur 4 trimestres plus tôt).

Modèle	RMSE/sd(X)
ARIMA(0, 1, 1) avec drift	0,1791
Marche aléatoire avec drift	0,1802
Naïf saisonnier	0,5782

TABLE 6 – Comparaison de la qualité prédictive sur les 8 derniers trimestres

Si l’ARIMA(0, 1, 1) ne fait que marginalement mieux que la marche aléatoire avec drift, il bat largement le naïf saisonnier (dont le RMSE est plus de trois fois supérieur) ; confirmant ainsi l’absence de saisonnalité exploitable. Loin d’invalider le modèle retenu, ce constat recoupe les observations précédentes quant à la véritable nature de la série. Ce qui rend sa prévision possible n’est pas une dynamique autorégressive complexe, mais simplement la persistance d’une tendance structurelle. Une modélisation univariée plus sophistiquée amènerait inévitablement à un sur-ajustement, ce qui est peu désirable.

3.2.8 Du cadre univarié au cadre multivarié

Si l’ensemble des résultats liés à la modélisation ARIMA fournissent une base de compréhension et de prédiction solide, sa nature univariée éclipse certains mécanismes de transmission entre expositions bancaires et stress financier. Or les régressions préliminaires (réalisées en 3.1) indiquent déjà que cette dynamique n’est pas purement interne. En effet, le stress de marché global (VIX) est associé à une hausse des expositions, tandis que le stress systémique européen (CISS) à une contraction. Ces effets de sens opposés, suggérant des canaux de transmission distincts, viennent appuyer la nécessité de passer à un cadre multivarié.

3.3 Modélisation VAR et causalité de Granger

Afin d’étudier les interactions entre les expositions bancaires européennes envers les NBFi et un proxy de stress financier (à savoir le CISS de la BCE), nous estimons un VAR bivarié du 1er trimestre 2014 au 2nd 2025 (soit 46 trimestres en tout). Nous réalisons ici une restriction géographique aux banques déclarantes des pays européens, ce qui assure la cohérence avec le périmètre du CISS. Les deux séries sont ici différenciées : d’un côté, la stationnarité de ΔX_t^{EU} est validée par le triplet ADF/PP/KPSS (p -values respectivement 0,01, $\leq 0,01$ et $\geq 0,10$) tandis que celle de ΔCISS_t l’est également ($p = 0,01$ pour ADF, $\geq 0,10$ pour KPSS).

Les quatre critères d’information (AIC, HQ, SC, FPE²³) plébiscitent unanimement $p = 1$. À l’échelle macroéconomique, ce résultat coïncide des marchés financiers très réactifs pour lesquels les informations les plus récentes sont les plus pertinentes. Le VAR(1) estimé donne :

$$\begin{aligned}\Delta X_t^{EU} &= 9,51 \cdot 10^4 - 0,0931 \Delta X_{t-1}^{EU} - 1,014 \cdot 10^6 \Delta \text{CISS}_{t-1} + u_t^X, \\ \Delta \text{CISS}_t &= 1,49 \cdot 10^{-3} - 4,85 \cdot 10^{-9} \Delta X_{t-1}^{EU} + 0,294 \Delta \text{CISS}_{t-1} + u_t^C.\end{aligned}$$

22. Retenu ici comme borne basse.

23. Mis en annexe.

Aucun coefficient n’est individuellement significatif au seuil de 5%, mis à part le CISS_{t-1} dans sa propre équation qui approche la significativité ($p = 0,056$). Cela traduit assez clairement une légère persistance autorégressive du stress. De plus, les racines du polynôme caractéristique (0,307 et 0,105) sont nettement à l’intérieur du cercle unité : la condition de stabilité est satisfaite. Cela signifie que le VAR admet une représentation $\text{MA}(\infty)$ et que les fonctions de réponse impulsionnelle convergent. On notera d’ailleurs que le test portmanteau de Ljung-Box multivarié²⁴ ($\chi^2 = 31,28$, 36 d.l., $p = 0,69$) ne détecte aucune autocorrélation résiduelle et le test de Jarque-Bera multivarié ($\chi^2 = 1,38$, $p = 0,85$) ne rejette pas la normalité. Notre VAR est donc correctement spécifié.

3.3.1 Causalité de Granger

Il est important de rappeler et même de souligner que la causalité au sens de Granger est prédictive et non structurelle. Ainsi, dans le cas de notre étude, tester si "le stress financier" Granger-cause "les expositions bancaires" revient à vérifier si l’historique du CISS contient une information statistiquement pertinente pour anticiper la trajectoire de ces expositions (et cela au-delà de leur propre dynamique passée).

Hypothèse nulle	F -stat	p -value	Conclusion
ΔCISS ne Granger-cause pas ΔX^{EU}	1,393	0,241	Non rejetée
ΔX^{EU} ne Granger-cause pas ΔCISS	0,098	0,755	Non rejetée

TABLE 7 – Tests de causalité de Granger, VAR(1) bivarié sur l’ensemble de la période.

Sur l’ensemble de la période, la causalité au sens de Granger montre qu’aucune des deux directions n’est significative (table 7). Pris au pied de la lettre, ce résultat suggère que les variations d’exposition aux NBFIs et le stress financier européen évoluent de façon indépendante. Néanmoins, trois éléments invitent toutefois à nuancer cette lecture avant de conclure quoique ce soit. Premièrement, la mesure utilisée (à savoir les créances au bilan et à fréquence trimestrielle) capture mal les canaux de transmission documentés dans la littérature. En fait ces derniers opèrent largement via des positions hors-bilan (tels que les engagements de liquidité, dérivés, prime brokerage pour ne citer qu’eux) et à des fréquences plus hautes. Deuxièmement et sans surprise, la taille d’échantillon reste un frein en limitant fortement la puissance des tests. Troisièmement, cette absence (en moyenne) de causalité sur la période peut masquer une causalité que l’on pourrait qualifier d’intermittente et qui serait concentrée sur certaines sous-périodes (point que nous examinerons en §3.3.3). Pour revenir brièvement sur le VIX (proxy de risque global), le test de robustesse réalisé avec ce dernier confirme l’absence de causalité bidirectionnelle aux seuils usuels ($p_{\text{VIX} \rightarrow X} = 0,38$, $p_{X \rightarrow \text{VIX}} = 0,46$). Cela suggère que tout signal éventuel reflète bien le stress à l’échelle européenne plutôt qu’une volatilité globale.

3.3.2 Fonctions de réponse impulsionnelle et décomposition de la variance

La spécification correcte du VAR établie plus tôt autorise le calcul des fonctions de réponse impulsionnelle (IRF) et de la décomposition de la variance de l’erreur de prévision (FEVD). Ainsi, l’identification retient l’ordre de Cholesky ($\Delta\text{CISS}, \Delta X^{EU}$) : un choc de stress affecte les expositions dans le même trimestre tandis qu’un choc d’exposition n’affecte le CISS qu’avec un trimestre de retard. Ce constant est défendable dans le cadre d’une fréquence trimestrielle. En effet, les marchés réagissent plus rapidement que les bilans bancaires ne s’ajustent.

D’un point de vue macroéconomique, ces deux outils enrichissent notre analyse à deux niveaux. L’IRF permet de quantifier les dynamiques de contagion et donc de déterminer si un choc financier entraîne un désengagement massif et immédiat envers les NBFIs ou si les banques maintiennent leurs lignes de crédit à court terme. La FEVD apporte une hiérarchisation des risques permettant donc de comprendre si le canal NBFIs est un simple récepteur ou au contraire un amplificateur de stress.

24. Plus en détails en annexe.

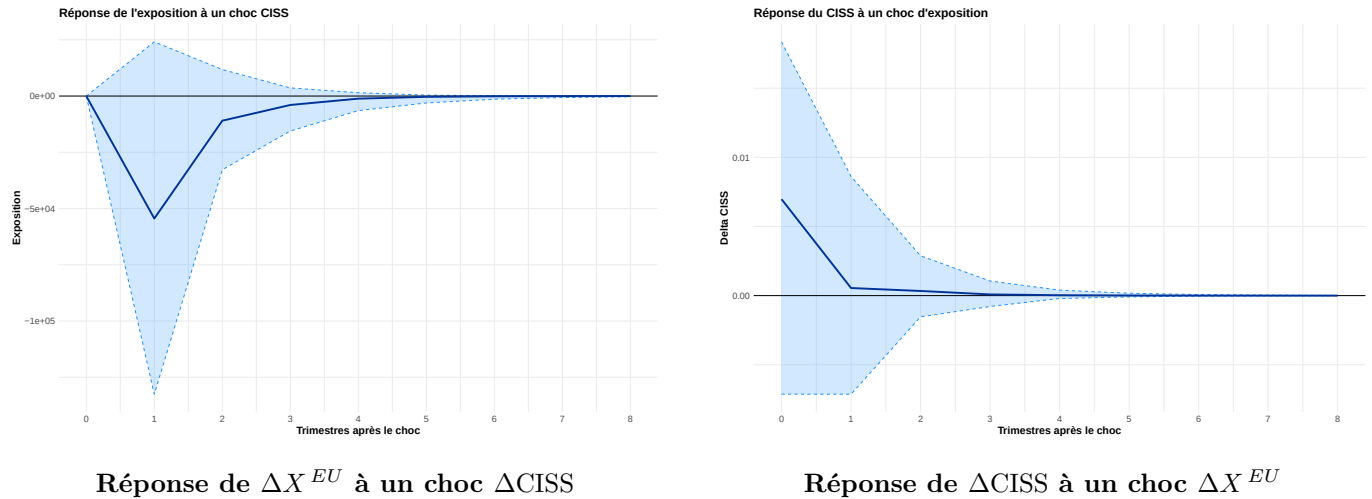


Figure 13 Fonctions de réponse impulsionnelle

Limites de la zone claire : IC à 90% par bootstrap (500 répliques)

L'IRF d'un choc de stress sur les expositions (figure 13 de gauche) décrit une trajectoire notable : la réponse atteint un creux d'environ 55 milliards de dollars de façon immédiate (au sein du trimestre de l'impact), avant un retour progressif vers zéro après 4 à 6 trimestres. Ce signe est cohérent avec un mécanisme dénommé "flight-to-safety" : l'idée est que face à une montée du stress, les banques européennes contractent transitoirement leurs expositions aux NBFIs (car sont considérées comme plus risquées). Cependant, et comme la bande de confiance à 90% englobe le zéro, le signal n'atteint pas la significativité statistique sur l'ensemble de la période (résultat attendu au vu du test de Granger correspondant plus haut). De son côté, l'IRF inverse (réponse du CISS à un choc d'exposition) est essentiellement plate et statistiquement nulle, renforçant l'absence de canal détectable expositions $\rightarrow$ stress.

Horizon Trimestres	Variance de ΔX^{EU}		Variance de $\Delta CISS$	
	ΔX^{EU}	$\Delta CISS$	ΔX^{EU}	$\Delta CISS$
1	100,0%	0,0%	1,7%	98,3%
2	97,1%	2,9%	1,5%	98,5%
4	96,9%	3,1%	1,5%	98,5%
8	96,9%	3,1%	1,5%	98,5%

TABLE 8 – Décomposition de la variance des erreurs de prévision (FEVD) : part de chaque choc

De son côté, la FEVD (table 8) vient quantifier précisément cette indépendance : à tous les horizons, plus de 96% de la variance des variations d'exposition est imputable à ses propres chocs tandis que plus de 98% de la variance du stress à ses propres chocs. Ainsi, la part croisée plafonne à environ 3%, ce qui correspond à un effet économiquement marginal. On notera par ailleurs que ce résultat est cohérent à la fois avec le diagnostic fait lors de la modélisation ARIMA (à savoir que la série d'exposition est dominée par ses propres innovations) ainsi que l'absence de causalité de Granger. De plus, la robustesse à l'ordre de Cholesky (inversion en $(\Delta X^{EU}, \Delta CISS)$) laisse les conclusions qualitatives inchangées.

3.3.3 Causalité de Granger en fenêtre glissante

Bien que les tests statistiques soient unanimes, ces derniers peuvent potentiellement masquer des dynamiques temporelles. En effet, la littérature (Acharya et al., 2024 ; rapport BIS : Where Banks End and NBFIs Begin) suggère que la causalité bidirectionnelle banques-NBFI s'est renforcée depuis 2008. Ce renforcement s'est par ailleurs particulièrement intensifié durant la pandémie 2020 ainsi que la crise bancaire de mars 2023. De ce fait, on teste cette intuition par un VAR(1) estimé sur des fenêtres glissantes de 5 ans (20 trimestres), arrimées à leur date de fin.

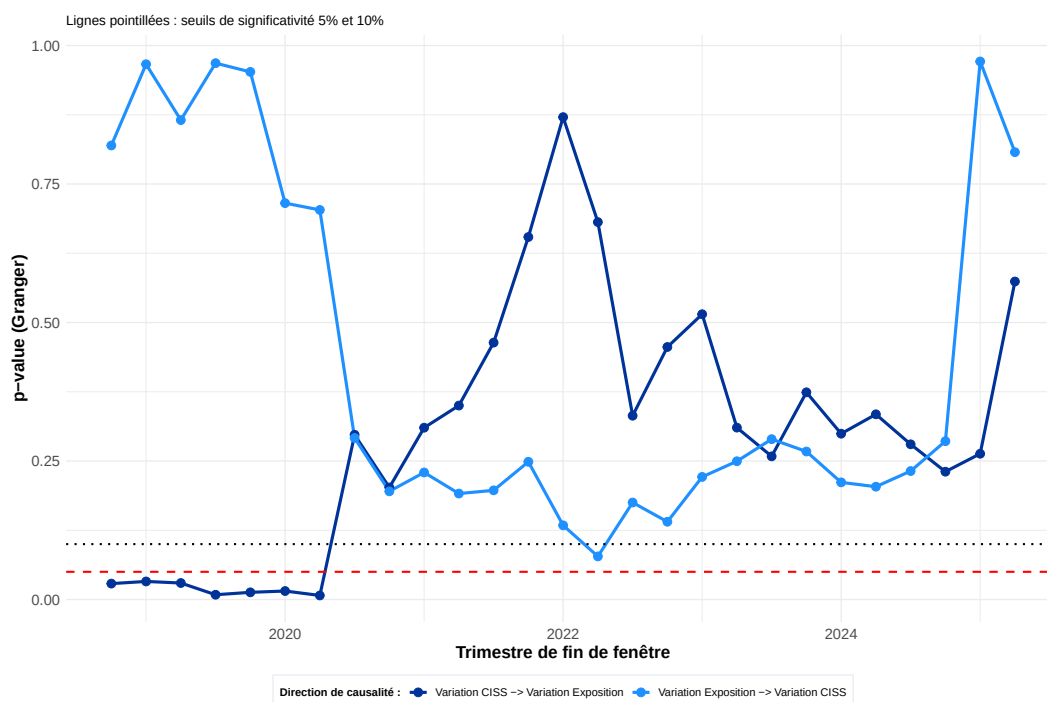


Figure 14 p -values du test de Granger en fenêtre glissante

Les résultats ci-dessus révèlent un pattern temporel frappant qui permet de nuancer la conclusion générale du test statique réalisé précédemment (figure 14). De fait, sur les fenêtres finissant entre fin 2018 et début 2020 (ce qui dit autrement couvre la période 2014–2019), la causalité $\Delta \text{CISS} \rightarrow \Delta X^{EU}$ est significative à des seuils compris entre 0,7% et 3,3% ; ce qui revient à sept fenêtres consécutives rejetant l’hypothèse nulle au seuil de 5%. À l’échelle européenne, le stress financier avait donc un pouvoir prédictif réel et stable sur les variations d’exposition aux NBFI durant cette période. Cette dernière est suivie d’une rupture brutale : la p -value passe de 0,007 à 0,30 en l’espace d’un trimestre lorsque la fenêtre intègre les chocs Covid de la première moitié de 2020. De façon moins notable, l’ensemble des fenêtres post 2020 oscille ensuite entre 0,20 et 0,31, indiquant le fait que plus aucun signal n’est détectable. La direction inverse $\Delta X^{EU} \rightarrow \Delta \text{CISS}$ reste à $p > 0,70$ sur toutes les fenêtres sans exception, ce qui exclut tout effet de rétroaction des expositions vers le stress (résultat cohérent avec l’IRF correspondante).

Ainsi l’interprétation économique coïncide avec des observations de l’ordre macroéconomique. Sur la période 2014–2019, la suggestion faite par le CISS Granger-cause les variations d’exposition en faveur du fait que les épisodes de stress financier européen (telles que la crise grecque de 2015, la volatilité post-Brexit de 2016 ou encore les turbulences bancaires italiennes de 2018 pour ne citer qu’elles) avaient un pouvoir prédictif réel sur l’ajustement des expositions bancaires auprès des NBFI. Ce résultat est économiquement significatif puisqu’il indique que le canal banques–NBFI était sensible au stress agrégé, ce qui est précisément la signature d’un vecteur de transmission systémique potentiel. Néanmoins, vis-à-vis de la rupture, deux lectures sont compatibles avec les données vues plus haut. La première, davantage d’ordre statistique, est que les 2 premiers trimestres de 2020 introduisent dans les deux séries une variabilité d’amplitude exceptionnelle, ce qui accroît naturellement la variance résiduelle du VAR au point de dégrader fortement la puissance du test de Granger. Sous ce point de vue, le canal $\Delta \text{CISS} \rightarrow \Delta X^{EU}$ demeure actif mais n’est plus détectable sur la fenêtre élargie, ce que confirme par ailleurs la FEVD sur l’ensemble de la période. La seconde, d’ordre structurelle cette fois-ci, est que le choc Covid a modifié les paramètres de la relation elle-même (via les politiques monétaires non-conventionnelles ou encore les facilités de liquidité BCE par exemple) de sorte que la sensibilité des expositions au stress financier se serait effectivement atténuée après 2020. En somme, l’analyse en fenêtre glissante confirme bien l’existence d’un canal de transmission banques–NBFI actif sur la période pré-Covid. Cependant, la question de sa persistance après 2020 reste ouverte et ne pourrait être

tranchée qu’à l’aide d’une mesure intégrant les positions hors-bilan.

3.3.4 Bilan sur le risque systémique

Les résultats des modèles développés apportent une réponse nuancée à la question centrale du projet. Sur le canal stress $\rightarrow$ expositions, la causalité de Granger est statistiquement établie sur les fenêtres pré-Covid avec l’IRF associée qui renvoie le signe attendu (contraction transitoire des expositions face au stress). Néanmoins, la FEVD révèle que l’effet reste quantitativement marginal. Sur le canal opposé (i.e. expositions $\rightarrow$ stress), aucune trace détectable n’est observée. De ce fait, il n’y a donc pas, à fréquence trimestrielle et au niveau d’agrégation des LBS, d’effet de rétroaction des interconnexions vers le stress systémique global.

Bien que rappelés tout au long de la modélisation, trois éléments viennent moduler ce verdict avant même d’en tirer de quelconques implications réglementaires. La fréquence trimestrielle est probablement trop grossière pour capter une transmission qui se joue en jours/semaines lors d’épisodes de stress aigu. De même pour le niveau d’agrégation (toutes contreparties NBFIs confondues) qui vient lisser les dynamiques sectorielles. Une analyse par segment NBFIs (tels que les hedge funds, fonds monétaires, REITs, ...) pourrait révéler des hétérogénéités masquées par l’agrégat. Enfin et surtout, les LBS ne capturent que le bilan : les canaux les plus discutés dans la littérature, à savoir liés au hors-bilan sont complètement absents des mesures. L’interprétation d’un résultat négatif sur ces données revient donc à dire « pas de signal détectable dans cette mesure », et non « pas de canal ». Cette distinction est essentielle dans la validation de l’ensemble des résultats présentés au sein de ce rapport.

4 Conclusion

Notre analyse apporte une réponse à plusieurs niveaux quant à l’impact des détentions croisées entre banques et NBFIs sur la propagation du risque systémique. Au niveau descriptif, plusieurs faits émergent. La progression marquée de la part des NBFIs dans les expositions bancaires globales couplée à une dynamique nettement plus soutenue que celle des expositions interbancaires suggère l’existence de corridors de propagation. Plus précisément, ce constat est renforcé par la domination des prêts et dépôts libellés en dollar et par leur concentration géographique dans quelques grands centres financiers, notamment les États-Unis, le Royaume-Uni, le Japon, les Îles Caïmans, le Luxembourg et l’Irlande.

La modélisation réalisée apporte un résultat plus nuancé. La dynamique des expositions est caractérisée par une croissance structurelle régulière, à laquelle s’accompagne un mécanisme d’ajustement transitoire. Sur la question centrale du lien entre stress financier et expositions bancaires, aucune causalité nette n’a été détectée sur l’ensemble de la période étudiée. L’analyse en fenêtre glissante révèle toutefois une image plus riche : ce lien était statistiquement significatif avant le choc Covid avant de disparaître brutalement. L’absence de signal global reflète donc pour partie une hétérogénéité temporelle puisque si le canal pré-existait, sa persistance après 2020 reste indéterminée.

Les prolongements de ce projet, découlant assez naturellement des limites déjà mentionnées, se font à plusieurs niveaux. Tout d’abord, l’enrichissement de la base par des données prudentielles hors-bilan apporterait des réponses plus concrètes quant aux couloirs de propagation du risque. De plus, la présence de données plus nombreuses et à fréquence plus fine permettrait de réaliser une analyse plus précise et formelle.

Enfin, ces résultats convergent vers trois implications d’ordre opérationnel. Premièrement, la progression des expositions justifie une surveillance prudentielle continue des relations entre banques et NBFIs. De plus, la concentration géographique des corridors d’exposition autour de quelques nœuds suggère un risque de réseau dont la gestion nécessite davantage une approche macroprudentielle coordonnée. Enfin, la présence conditionnelle du canal stress $\rightarrow$ exposition sur la période pré-Covid penche davantage pour des indicateurs dynamiques, sensibles aux régimes de marché. Ils rappellent surtout qu’aucune lecture mono-source ne peut suffire à caractériser pleinement les interactions banques–NBFIs.

Références

- [1] Acharya, V. V., Chauhan, R. S., Rajan, R., et Steffen, S. (2024). Shadow Always Touches the Feet : Implications of Bank Credit Lines to Non-Bank Financial Intermediaries. *NBER Working Paper*.
- [2] European Systemic Risk Board. (2025). EU Non-bank Financial Intermediation Risk Monitor 2025. *ESRB Risk Monitor Report*.
- [3] Friesen, Q., Van den Heuvel, S., et Murdock, W. (2024). Shifting Dynamics in Bank Funding of NBFIs : The Rise of Credit Lines. *Federal Reserve Board, FEDS Notes*.
- [4] Cetorelli, N., Goldberg, L. S., et Gambacorta, L. (2023). Where Do Banks End and NBFIs Begin ? *NBER Working Paper*.
- [5] McCauley, R. N., Bénétrix, A. S., McGuire, P. M., et von Peter, G. (2019). Financial deglobalisation in banking ? *Journal of International Money and Finance*, 94, 116–131.

5 Annexes

5.1 Base de données LBS : préliminaires

Une analyse exploratoire préliminaire permet d’appréhender la structure globale de la base de données. Les colonnes se divisent en trois catégories : celles de type “caractère” correspondent aux variables descriptives tandis que celles de type “numérique” se réfèrent aux séries temporelles. Elles nécessitent un reformattage en pivot long. Enfin, les colonnes de type “logique” (indiquant le format temporel), étant entièrement vides, ont été directement supprimées de la base.

<i>Dimensions</i>	
Nombre de lignes	608 020
Nombre de colonnes	223
<i>Fréquence des types de colonnes</i>	
Numérique	192
Caractère	29
Logique	2

TABLE 10 – Caractéristiques de la base de données

Concernant le taux de remplissage des différentes colonnes, l’analyse montre que les colonnes de type “caractère” sont entièrement remplies. Pour les données temporelles, la couverture s’est considérablement améliorée sur la période : le taux de valeurs manquantes a reculé d’environ 95% autour de 1978 à environ 23% autour de 2025. Cette tendance baissière et globalement progressive est marquée par deux ruptures notables : une chute de l’ordre de 10% en 1995 et une seconde plus conséquente de l’ordre de 40% en 2013.

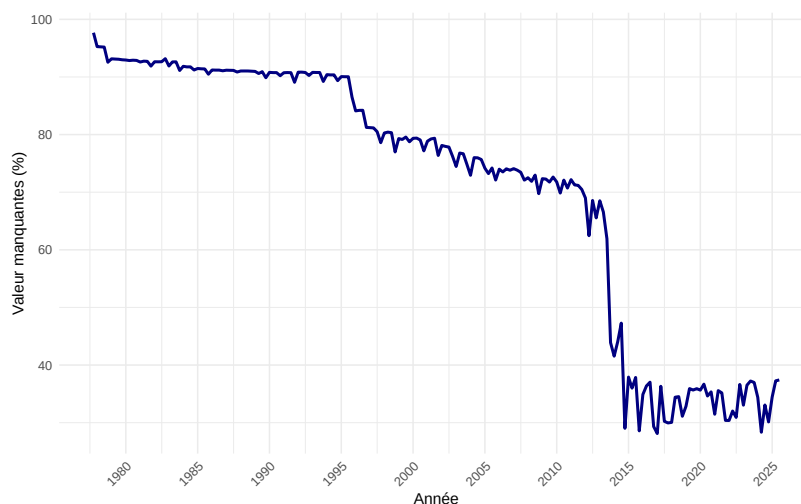


Figure 15 Données manquantes

L’enrichissement progressif des données résulte de la conjonction de deux facteurs : d’une part, les changements et surtout l’amélioration des méthodes de collecte et de retranscription des données (effet structurel et prépondérant ici), et d’autre part l’intensification réelle de l’activité financière (effet volume : davantage d’acteurs participant sur la période récente par rapport au début des années 1980). Le gain de 2013 illustre complètement ce premier point, s’expliquant quasi exclusivement par une granularité accrue du rapport. Compte tenu du niveau d’agrégation des statistiques LBS, tenter de combler artificiellement ces lacunes introduirait un biais statistique (sous forme de bruit) plutôt que de l’information pertinente.

Variable	Valeurs possibles	Explication
FREQ	Q = Quarterly.	Fréquence d’observation des données. Dans la base utilisée, les séries sont trimestrielles.
L_MEASURE	S = stocks / amounts outstanding ; F = flows.	Indique si la série mesure un encours ou un flux. Dans l’étude, on travaille principalement sur des stocks, c’est-à-dire des positions en fin de période.
L_POSITION	C = claims ; L = liabilities.	Précise le côté du bilan bancaire. C correspond aux créances des banques déclarantes ; L correspond à leurs engagements.
L_INSTR	A = total ; G = loans and deposits ; D = debt securities ; M = short-term debt securities ; I/W/K = derivatives / other ; U = unallocated.	Type d’instrument financier. Permet de distinguer les prêts et dépôts, les titres de dette, les dérivés ou les instruments non alloués.
L_DENOM	Codes devises ISO : USD, EUR, JPY, GBP, CHF, etc. ; T01 = all currencies ; UN9 = unallocated.	Devise dans laquelle la position est libellée. Sert à analyser la concentration des expositions par devise et les risques liés au dollar ou à l’euro.
L_CURR_TYPE	A = all currencies ; D = domestic currency ; F = foreign currency ; U = unallocated.	Indique si la devise est domestique ou étrangère du point de vue du pays déclarant. Utile pour repérer les expositions en devises étrangères.
L_PARENT_CTY	Codes pays ISO ou agrégats BRI ; 5J = all parent countries ; 5M = unallocated.	Pays de la maison mère du groupe bancaire. Renseigne sur la nationalité du groupe, pas seulement sur le pays de déclaration.
L_REP_BANK_TYPE	A = all reporting banks ; D = domestic banks ; B = foreign branches ; S = foreign subsidiaries.	Type de banque déclarante. Permet de distinguer banques domestiques, succursales étrangères et filiales étrangères.
L_REP_CTY	Codes pays ISO ou agrégats BRI ; 5A = all reporting countries.	Pays de résidence de la banque déclarante. C’est le pays depuis lequel la position bancaire est reportée.
L_CP_SECTOR	A = all sectors ; B = banks ; F = NBFI ; N = non-banks total ; C/G/H/P = secteurs non financiers ; U = unallocated.	Secteur de la contrepartie. Variable centrale pour isoler les expositions envers les NBFIs, les banques ou les secteurs non financiers.
L_CP_COUNTRY	Codes pays ISO ou agrégats BRI ; 5J = all counterparty countries.	Pays de résidence de la contrepartie. Permet de construire la géographie des expositions et d’identifier les principaux pays de destination.
L_POS_TYPE	A = all positions ; N = cross-border ; R = local ; U = unallocated.	Indique si la position est transfrontalière ou locale. N est essentiel pour étudier les interconnexions internationales.

Les codes pays et devises suivent principalement les nomenclatures ISO, avec certains agrégats propres à la BRI.

TABLE 9 – Principales variables de la base BIS-LBS

5.2 Statistiques descriptives

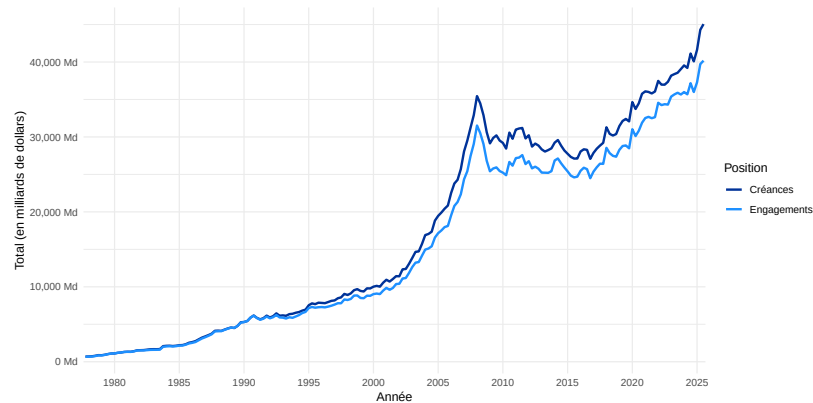


Figure 16 Tendances générales

Le graphique ci-dessus présente l'évolution des transactions transfrontalières. Bien que le léger décalage entre créances et engagements soit attendu²⁵, on note une forte augmentation de l'activité, avec une accélération marquée entre 2000 et la crise de 2008. Cette dynamique générale peut être divisée en trois périodes.

Si la période d'expansion pré-2008 ("Grande Modération") était quasi exclusivement tirée par la croissance des bilans bancaires (groupe "Banks, total"), la dynamique post-crise révèle un changement de paradigme. Les années suivantes (jusqu'à 2017) connaissent un plafonnement relatif des flux interbancaires, conséquence probable du processus de désendettement et de durcissement des réglementations prudentielles (avec l'accord de Bâle III notamment). Cela correspond à un accroissement, en valeur, des transactions transfrontalières d'environ 25% sur la période 2013–2025. À l'inverse, la reprise de la croissance à partir de la dernière décennie est largement alimentée par les acteurs non bancaires. Grâce à l'amélioration de la granularité des données à partir de fin 2013, deux relais de croissance se distinguent nettement sur le graphe. Tout d'abord, la montée en puissance des NBFI, qui signale un déplacement du risque de crédit vers le système bancaire parallèle avec une activité transfrontalière augmentée d'environ 200% sur la période 2013–2025²⁶. À cela s'ajoute la croissance du secteur non financier, témoignant d'une intégration financière accrue de l'économie réelle dans les flux transfrontaliers, qui d'ailleurs bénéficie en partie d'un financement provenant de ces mêmes NBFI.

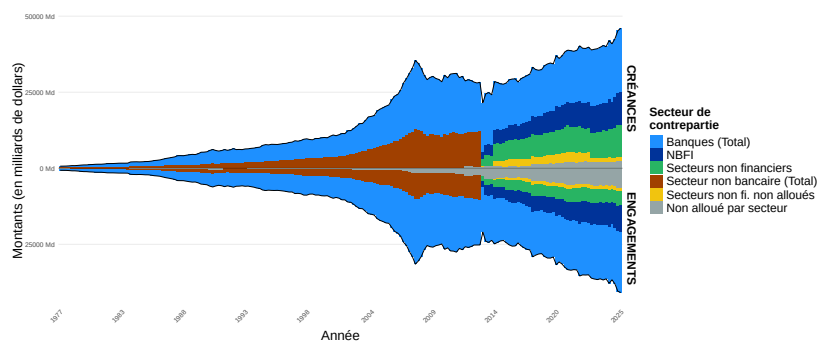


Figure 17 Transactions transfrontalières par secteur de contrepartie

Remarquons avec le graphe ci-dessus qu'on se restreint dorénavant à ne traiter que la période 2014–2025 puisqu'elle correspond aux années où les NBFI sont explicitement décrites au sein de la base de données.

25. Plusieurs facteurs expliquent cet écart : la couverture partielle des LBS (environ 95% de l'activité transfrontalière mondiale), les asymétries de déclaration intra-groupe (prêts entre filiales) ou encore le financement de prêts internationaux par des dépôts domestiques.

26. Comme constaté dans la revue de la littérature.

5.2.1 Statistiques exploratoires

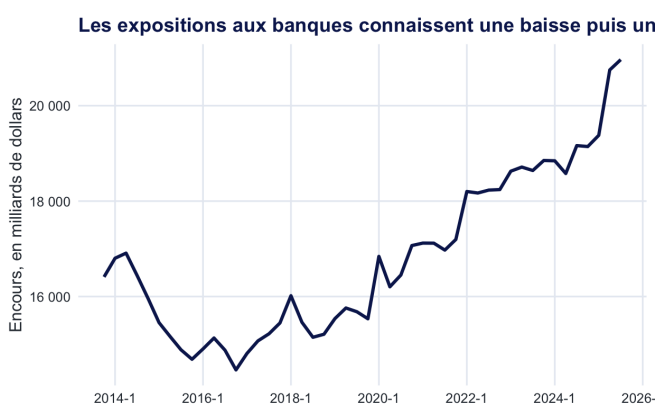


Figure 18 Les expositions interbancaires reculent puis repartent à la hausse

Champ : Créances agrégées des banques déclarantes envers les autres banques, tous instruments et toutes devises confondus.

Lecture : Les expositions interbancaires diminuent au début de la période, avant de repartir progressivement à la hausse à partir de 2017–2018. En fin de période, elles atteignent un niveau supérieur à celui observé au début de l'échantillon.

Note : Les montants correspondent à des encours trimestriels, exprimés en milliards de dollars. Ce graphique sert de point de comparaison avec les expositions envers les NBFi.

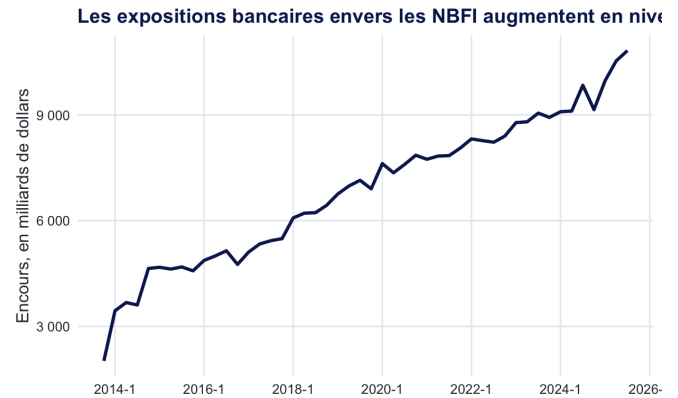


Figure 19 Les expositions bancaires envers les NBFi augmentent en niveau

Champ : Créances agrégées des banques déclarantes envers les NBFi, tous instruments et toutes devises confondus.

Lecture : Les encours envers les NBFi progressent nettement sur la période, passant d'un niveau proche de 2 000 milliards de dollars au début de la période à plus de 10 000 milliards en fin de période.

Note : Les montants correspondent à des encours trimestriels, exprimés en milliards de dollars. Le graphique décrit les niveaux agrégés et ne ventile pas encore les expositions par instrument, devise ou pays de contrepartie.

5.2.2 Cartographie des interactions

Cartographie du risque

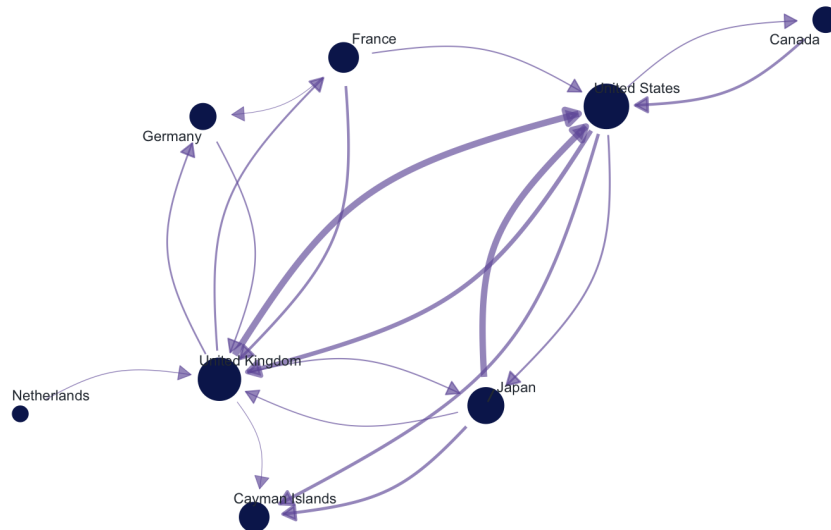


Figure 20 Les expositions imputées aux NBFi se concentrent autour des États-Unis et du Royaume-Uni

Champ : Créances bancaires envers les NBFi, $L_POSITION = C$, réseau bilatéral imputé sur l'ensemble de la période étudiée.

Lecture : La taille des nœuds reflète le poids moyen des pays dans le réseau ; l'épaisseur des flèches indique l'intensité moyenne des expositions bilatérales imputées.

Note : Le réseau est construit par imputation à partir d'une hypothèse de répartition proportionnelle ; les résultats doivent être interprétés comme une approximation des corridors d'exposition, et non comme une observation directe des liens bilatéraux banques–NBFi.

Zoom sur le dernier trimestre disponible

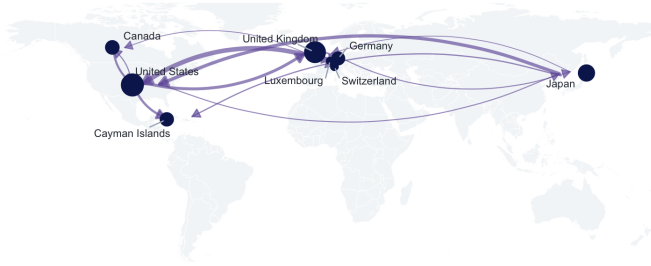


Figure 21 Cartographie mondiale des principaux corridors d'exposition aux NBFI au T4 2025

Champ : Créances bancaires envers les NBFI, $L_POSITION = C$, dernier trimestre disponible T4 2025.

Lecture : La taille des nœuds reflète le poids des pays dans le réseau ; l'épaisseur des flèches indique l'intensité des expositions bilatérales imputées.

Note : Le réseau est construit par imputation à partir d'une hypothèse de répartition proportionnelle ; les résultats doivent donc être interprétés comme une approximation des corridors d'exposition, et non comme une observation directe des liens bilatéraux banques–NBFI.

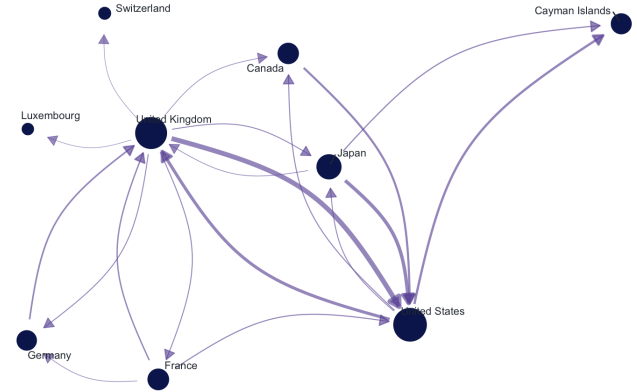


Figure 22 Graphe simplifié des interconnexions bancaires envers les NBFI au T4 2025

Champ : Créances bancaires envers les NBFI, $L_POSITION = C$, dernier trimestre disponible T4 2025.

Lecture : Le graphe met en évidence les principaux pôles et corridors d'exposition ; les nœuds les plus importants correspondent aux pays les plus centraux dans le réseau imputé.

Note : Le réseau est construit par imputation à partir d'une hypothèse de répartition proportionnelle ; les résultats doivent donc être interprétés comme une approximation des corridors d'exposition, et non comme une observation directe des liens bilatéraux banques–NBFI.

5.2.3 Construction détaillée du RiskIndex

Nous allons illustrer la logique progressive de construction du *RiskIndex*. Nous avons d'abord considéré un indice de concentration classique que nous avons normalisé : l'indice de Herfindahl-Hirschman, noté *HHI*, que nous définissons ici dans le cadre précis de notre étude.

Définition du HHI utilisé

Soit $\mathcal{D}$ l'ensemble des devises retenues dans la partie 2.1 :

$$\mathcal{D} = \{\text{USD}, \text{EUR}, \text{JPY}, \text{GBP}, \text{CHF}\}.$$

Pour chaque pays de contrepartie i , on note d_i sa devise nationale lorsqu'elle appartient à $\mathcal{D}$. L'ensemble des devises retenues pour mesurer la concentration en devises étrangères du pays i est alors défini par :

$$\mathcal{D}_i = \mathcal{D} \setminus \{d_i\}.$$

Ce choix permet de construire une mesure plus stricte du risque transfrontalier en devise. En excluant la devise nationale du pays étudié, l'indicateur ne mesure pas seulement la concentration des expositions par devise, mais plus précisément la concentration des expositions en devises étrangères.

On note $E_{i,c,t}$ le volume de créances transfrontalières des banques envers les NBFI du pays de contrepartie i , libellées dans la devise c , à la date t .

La part de la devise c dans les expositions en devises étrangères du pays i à la date t est définie par :

$$p_{i,c,t} = \frac{E_{i,c,t}}{\sum_{c' \in \mathcal{D}_i} E_{i,c',t}}.$$

L'indice de Herfindahl-Hirschman brut est alors donné par :

$$HHI_{i,t} = \sum_{c \in \mathcal{D}_i} p_{i,c,t}^2.$$

Cet indice est compris entre $1/K_i$ et 1, où $K_i = |\mathcal{D}_i|$. La valeur minimale $1/K_i$ correspond à une répartition parfaitement uniforme des expositions entre les devises étrangères retenues, tandis que la valeur maximale 1 correspond à une concentration totale sur une seule devise. Afin d’obtenir un indicateur directement interprétable entre 0 et 1, nous utilisons donc un HHI normalisé :

$$HHI_{i,t}^{norm} = \frac{HHI_{i,t} - \frac{1}{K_i}}{1 - \frac{1}{K_i}}.$$

Ainsi, $HHI_{i,t}^{norm} = 0$ ²⁷ correspond à une diversification maximale entre les devises étrangères retenues, tandis que $HHI_{i,t}^{norm} = 1$ correspond à une concentration totale sur une seule devise étrangère.

Interprétation. Plus $HHI_{i,t}^{norm}$ est élevé, plus les expositions du pays i sont concentrées sur un petit nombre de devises étrangères. À l’inverse, un $HHI_{i,t}^{norm}$ faible indique une répartition plus diversifiée des expositions entre les devises retenues. L’indicateur est compris entre 0 et 1 : une valeur proche de 1 signifie qu’une seule devise étrangère domine très largement les expositions du pays considéré, tandis qu’une valeur proche de 0 traduit une répartition presque uniforme entre les devises étrangères retenues.

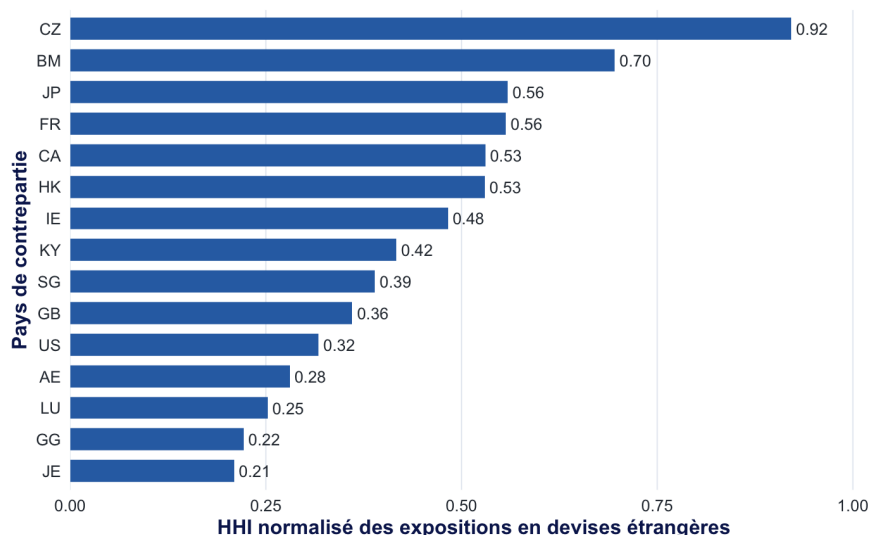


Figure 23 Top 15 des pays selon le HHI normalisé des expositions en devises étrangères, T3 2025

Champ : Pays de contrepartie NBFI identifiés par un code pays ISO à deux lettres ; devises retenues : USD, EUR, JPY, GBP et CHF ; devise nationale exclue lorsque celle-ci appartient aux devises retenues.

Lecture : Au T3 2025, le Japon présente le HHI normalisé le plus élevé parmi les pays représentés. Cela signifie que ses expositions en devises étrangères sont particulièrement concentrées sur une seule ou quelques devises.

Note : Le HHI normalisé mesure une concentration relative par devise étrangère. Il ne renseigne pas directement sur le volume total d’exposition du pays.

Limites du HHI

Un pays peut présenter un HHI très élevé simplement parce que ses expositions sont concentrées sur une seule devise, tout en représentant un volume total faible. Dans ce cas, la concentration est forte, mais son importance systémique potentielle reste limitée. À l’inverse, un pays dont le HHI est plus modéré peut représenter un enjeu plus important s’il concentre des volumes d’exposition très élevés.

Il est donc nécessaire de croiser deux dimensions complémentaires : d’une part, la concentration des expositions par devise, mesurée par le HHI ; d’autre part, le volume total d’exposition associé au pays. Ce croisement permet de distinguer les pays simplement concentrés de ceux qui combinent concentration monétaire et poids quantitatif significatif dans les expositions bancaires envers les NBFI.

27. Bien sûr on ne prend pas le risque de diviser par 0 car aucun pays n’est concentré à 100% sur une seule devise !

Les deux graphiques ci-dessus montrent que plusieurs pays présentent un HHI élevé, mais disposent de volumes d'exposition relativement faibles. Inversement, certains pays très exposés ont un HHI plus modéré. Le graphique en échelle logarithmique permet de mieux visualiser la dispersion des pays à faibles volumes, qui sont peu lisibles sur l'échelle linéaire.

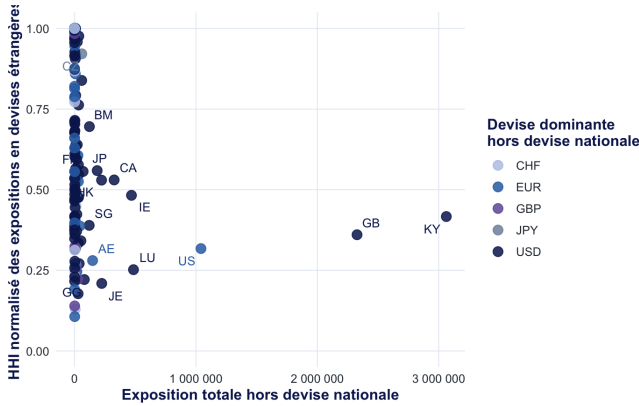


Figure 24 Le HHI seul ne suffit pas à mesurer l'importance systémique d'un pays

Champ : Pays de contrepartie NBF1 ; expositions en devises étrangères calculées après exclusion de la devise nationale.

Lecture : Chaque point représente un pays de contrepartie. L'axe horizontal mesure le volume total d'exposition en devises étrangères, tandis que l'axe vertical mesure le HHI normalisé associé à la répartition par devise.

Note : Un pays fortement concentré en devise ne représente pas nécessairement un risque systémique important si le volume total d'exposition associé reste limité.

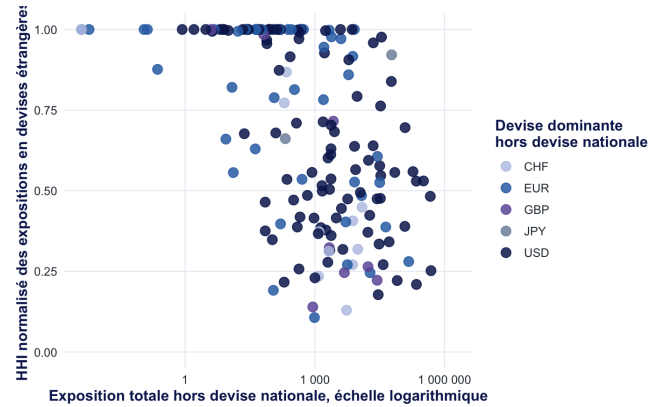


Figure 25 Les pays très concentrés sont souvent de taille limitée

Champ : Même champ que la figure précédente ; restriction aux pays dont l'exposition totale est inférieure ou égale à 1 000 000.

Lecture : L'échelle logarithmique permet de mieux distinguer les pays ayant des volumes d'exposition plus faibles.

Note : Cette représentation montre que de nombreux pays présentent une forte concentration monétaire, mais sur des volumes trop faibles pour être interprétés comme des pôles systémiques majeurs.

Définition du RiskIndex

Pour un pays de contrepartie i à la date t , on définit d'abord son exposition totale en devises étrangères par :

$$E_{i,t} = \sum_{c \in \mathcal{D}_i} E_{i,c,t},$$

où $\mathcal{D}_i$ désigne l'ensemble des devises étrangères retenues pour le pays i , après exclusion de sa devise nationale.

On définit ensuite la part du pays i dans l'exposition totale observée à la date t :

$$s_{i,t} = \frac{E_{i,t}}{\sum_{j \in \mathcal{I}_t} E_{j,t}},$$

où $\mathcal{I}_t$ désigne l'ensemble des pays de contrepartie observés à la date t .

Le RiskIndex du pays i à la date t est alors défini par :

$$\text{RiskIndex}_{i,t} = s_{i,t} \times HHI_{i,t}^{\text{norm},FX}.$$

Interprétation. Le RiskIndex combine deux dimensions complémentaires : le poids quantitatif du pays dans les expositions totales et le degré de concentration de ses expositions en devises étrangères. Une valeur élevée signifie donc qu'un pays représente une part importante des expositions observées et que ces expositions sont concentrées sur un nombre réduit de devises étrangères. À l'inverse, un RiskIndex faible peut provenir soit d'un volume d'exposition limité, soit d'une meilleure diversification entre devises.

Construction du RiskIndex agrégé

Pour obtenir une mesure synthétique du risque à l'échelle globale, nous agrégeons les RiskIndex nationaux. Le RiskIndex agrégé à la date t est défini par :

$$\text{RiskIndex}_t^{\text{agg}} = \sum_{i \in \mathcal{I}_t} \text{RiskIndex}_{i,t}.$$

En remplaçant le RiskIndex national par sa définition, on obtient :

$$\text{RiskIndex}_t^{\text{agg}} = \sum_{i \in \mathcal{I}_t} s_{i,t} \times \text{HHI}_{i,t}^{\text{norm}, \text{FX}}.$$

Le RiskIndex agrégé correspond donc à une moyenne pondérée des niveaux de concentration en devises étrangères, où le poids de chaque pays est donné par sa part dans les expositions totales.

Interprétation. Une hausse du RiskIndex agrégé signifie que les expositions globales se déplacent vers des pays fortement concentrés en devises étrangères, ou que les pays déjà importants en volume deviennent eux-mêmes plus concentrés. À l’inverse, une baisse de l’indicateur peut traduire soit une diversification des expositions en devises, soit une diminution du poids relatif des pays les plus concentrés.

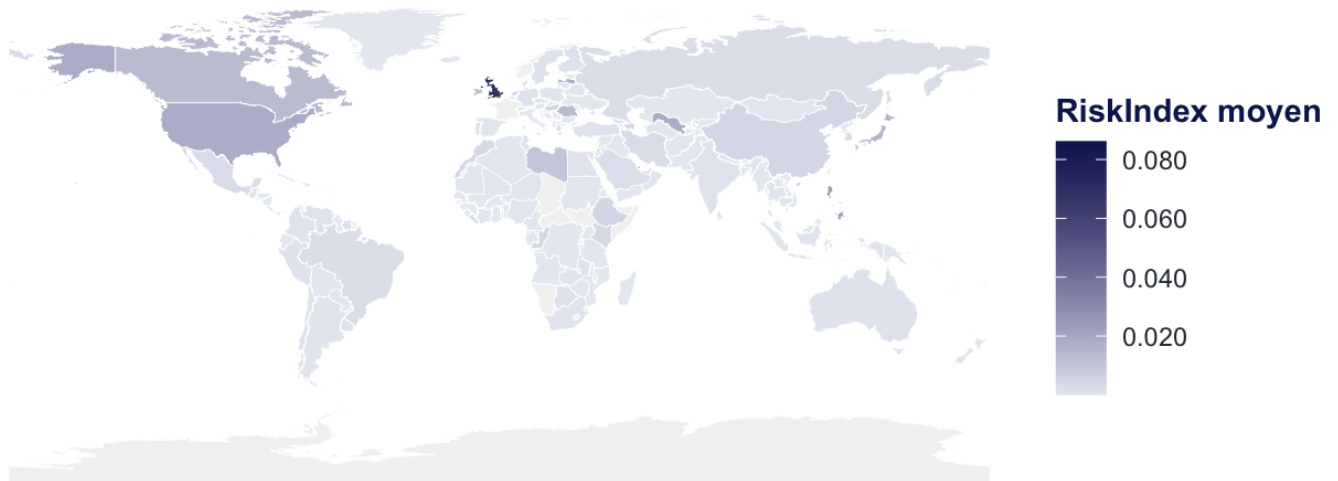


Figure 26 Le RiskIndex moyen se concentre dans quelques centres financiers internationaux

Champ : RiskIndex moyen par pays, calculé à partir des expositions bancaires internationales envers les NBFIs sur la période étudiée.

Lecture : La couleur indique le niveau moyen du RiskIndex par pays. Plus la couleur est foncée, plus le pays présente un niveau moyen élevé de risque mesuré par l’indicateur. Le graphique permet d’identifier les juridictions où la concentration du risque est la plus forte en moyenne.

Note : Le RiskIndex combine une dimension de taille relative des expositions et une dimension de concentration. Il ne mesure pas une probabilité de crise, mais une intensité relative de concentration du risque. Les pays non colorés correspondent aux juridictions absentes du calcul ou insuffisamment couvertes dans la base utilisée.

5.3 Modélisations et prédictions

5.3.1 Introduction pour la regression

Canal testé	Variable	Intuition économique	Signe attendu
Cycle réel	Croissance du PIB réel ou production industrielle	Une hausse de l’activité économique peut augmenter les besoins de financement et donc les volumes d’exposition.	+
Politique monétaire	Taux court	Un resserrement monétaire augmente le coût du financement et peut freiner les volumes.	plutôt –
Structure des taux	Pente des taux	La pente des taux capte le régime macrofinancier : pentification, inversion, ralentissement anticipé ou durcissement monétaire.	ambigu
Stress de marché	VIX	Le VIX mesure les tensions sur les marchés actions et permet de tester la réaction des expositions aux périodes de stress.	ambigu
Risque de crédit	Spread high yield	Le spread high yield mesure la prime de risque sur la dette risquée et capture les tensions sur les marchés de crédit.	plutôt –
Liquidité internationale	Dollar index	Une appréciation du dollar peut refléter des tensions sur la liquidité internationale, particulièrement importantes si les expositions sont concentrées en dollar.	plutôt –

TABLE 11 – Variables explicatives retenues pour l’analyse macrofinancière des expositions bancaires envers les NBF

TABLE 12 – Tests de stationnarité des variables en niveau

Variable	ADF p-value	KPSS p-value	Conclusion finale
Expositions NBF	0.742	0.010	Non stationnaire
Expositions banques	0.176	0.010	Non stationnaire
Expositions NBF – zone euro	0.493	0.010	Non stationnaire
Expositions banques – zone euro	0.265	0.010	Non stationnaire
PIB réel	0.427	0.010	Non stationnaire
Taux court	0.104	0.010	Non stationnaire
Pente des taux	0.166	0.010	Non stationnaire
VIX	0.171	0.092	Résultat ambigu
Spread high yield	0.044	0.164	Stationnaire
Dollar index	0.017	0.010	Résultat ambigu
CISS	0.020	0.100	Stationnaire

5.3.2 Regressions exploratoires

Les modèles utilisés dans la phase exploratoire sont les suivants :

— **Cycle économique et conditions monétaires.**

$$\Delta NBF I_t = \alpha + \beta_1 \Delta PIB_t + \beta_2 \Delta TauxCourt_t + \beta_3 \Delta Pente_t + \varepsilon_t.$$

Cette spécification teste si les variations des expositions envers les NBF I sont associées au cycle économique et aux conditions monétaires. L’intuition est simple : en phase d’expansion, les volumes financiers et les besoins d’intermédiation augmentent ; inversement, un resserrement monétaire ou une modification de la pente des taux peut modifier les incitations des banques à détenir certaines expositions.

— **Stress financier global, risque de crédit et canal dollar.**

$$\Delta NBF I_t = \alpha + \beta_1 VIX_t + \beta_2 \Delta SpreadHY_t + \beta_3 \Delta Dollar_t + \varepsilon_t.$$

Cette spécification teste si les expositions envers les NBF I réagissent au stress financier global, aux tensions sur le crédit et aux variations du dollar. L’idée est de vérifier si les épisodes de stress ou de durcissement des conditions financières internationales se traduisent par une recomposition des expositions bancaires envers les intermédiaires non bancaires.

— **Cycle économique et conditions monétaires, restreint à la zone euro.**

$$\Delta NBF I_t^{EURO} = \alpha + \beta_1 \Delta PIB_t + \beta_2 \Delta TauxCourt_t + \beta_3 \Delta Pente_t + \varepsilon_t.$$

Cette spécification reprend la logique précédente, mais sur un périmètre plus homogène. La restriction à la zone euro permet de limiter l’hétérogénéité institutionnelle et macro-financière présente dans l’agrégat mondial. Elle teste si les expositions envers les NBF I évoluent avec l’activité économique et les conditions monétaires propres à cet espace.

— **Stress financier en zone euro et risque de crédit.**

$$\Delta NBF I_t^{EURO} = \alpha + \beta_1 VIX_t + \beta_2 CISS_t + \beta_3 \Delta SpreadHY_t + \varepsilon_t.$$

Cette spécification introduit le CISS afin de capter le stress systémique financier propre à la zone euro. L’objectif est de distinguer le stress de marché global, mesuré par le VIX, du stress financier régional, mesuré par le CISS.

La table des résultats (interprétée) est la suivante :

TABLE 13 – Synthèse des premières régressions sur les variations des expositions envers les NBF I

Spécification	Variable significative	Signe	Conclusion
Cycle économique et conditions monétaires – agrégé global	Aucune variable explicative significative	–	Aucun lien robuste entre les variations globales des expositions envers les NBF I et les variables de cycle ou de conditions monétaires.
Stress financier global, risque de crédit et canal dollar	$\Delta Dollar$	Négatif, significatif à 10%	Signal faible : une appréciation du dollar semble associée à une baisse des expositions globales envers les NBF I.
Cycle économique et conditions monétaires – zone euro	ΔPIB	Positif, significatif à 1%	Les expositions de la zone euro envers les NBF I augmentent avec l’activité économique.
Stress financier et risque de crédit – zone euro	VIX	Positif, significatif à 5%	Les périodes de stress de marché global sont associées à une hausse des expositions de la zone euro envers les NBF I.

Note : Les écarts-types sont corrigés avec la méthode HAC de Newey-West. Les résultats doivent être lus comme des corrélations conditionnelles et non comme des effets causaux.

5.3.3 Regressions affiniées

Modèle 1 : modèle dynamique

Le modèle dynamique ajoute un retard de la variable dépendante afin de tenir compte d’une éventuelle inertie ou correction dans les variations d’expositions :

$$\Delta NBF I_t = \alpha + \rho \Delta NBF I_{t-1} + \beta_1 \Delta PIB_t + \beta_2 VIX_t + \beta_3 CISS_t + \varepsilon_t.$$

Le coefficient ρ mesure la dépendance de court terme de la variation actuelle aux variations passées des expositions.

Modèle 2 : modèle avec retards empilés

Le modèle avec retards empilés introduit les valeurs contemporaines et retardées des variables explicatives, afin de tester si les conditions macro-financières agissent avec délai :

$$\Delta NBF I_t = \alpha + \sum_{j=0}^2 \beta_j \Delta PIB_{t-j} + \sum_{j=0}^2 \gamma_j VIX_{t-j} + \sum_{j=0}^2 \delta_j CISS_{t-j} + \varepsilon_t.$$

Ce modèle permet de distinguer les effets immédiats des effets retardés du cycle macro-financier et du stress de marché.

Modèle 3 : modèle avec interaction PIB–VIX

Le modèle avec interaction teste si l’effet du stress financier global dépend de l’état du cycle économique :

$$\Delta NBF I_t = \alpha + \beta_1 \widetilde{\Delta PIB}_t + \beta_2 \widetilde{VIX}_t + \beta_3 (\widetilde{\Delta GDP}_t \times \widetilde{VIX}_t) + \beta_4 CISS_t + \varepsilon_t.$$

où $\widetilde{\Delta PIB}_t$ et $\widetilde{VIX}_t$ désignent les variables centrées²⁸. Le coefficient β_3 mesure si la relation entre stress financier global et expositions aux NBF I varie selon la conjoncture économique.

Résultats

TABLE 14 – Résultats du modèle 1 : modèle dynamique

Variable	Estimate	Std. Error	t value	p-value	Sign.
Constante	-7.384e+04	7.992e+04	-0.924	0.361	
$\Delta NBF I_{t-1}$	-5.778e-01	1.226e-01	-4.713	2.81e-05	***
ΔPIB_t	4.726e+01	5.565e+01	0.849	0.401	
VIX_t	1.691e+04	6.234e+03	2.713	0.0097	**
$CISS_t$	-2.480e+06	1.223e+06	-2.027	0.0492	*

Note : *** $p < 0.001$, ** $p < 0.01$, * $p < 0.05$, $p < 0.1$.

28. Afin de faciliter l’interprétation du modèle avec interaction. Ainsi, les coefficients principaux s’interprètent autour d’une situation moyenne : l’effet du PIB est mesuré pour un niveau moyen du VIX, et l’effet du VIX pour une croissance moyenne du PIB. Le centrage ne modifie pas les prédictions du modèle ; il rend seulement les coefficients plus lisibles.

TABLE 15 – Résultats du modèle 2 : modèle avec retards empilés

Variable	Estimate	Std. Error	t value	p-value	Sign.
Constante	$-7.522e+04$	$9.765e+04$	-0.770	0.443	
ΔPIB_t	$3.108e+02$	$1.342e+02$	2.317	0.0265	*
ΔPIB_{t-1}	$-4.305e+01$	$7.969e+01$	-0.540	0.592	
ΔPIB_{t-2}	$4.515e+01$	$3.845e+01$	1.174	0.248	
VIX_t	$3.539e+04$	$1.217e+04$	2.908	0.0063	**
VIX_{t-1}	$-2.371e+04$	$1.480e+04$	-1.602	0.118	
VIX_{t-2}	$-6.252e+03$	$1.528e+04$	-0.409	0.685	
$CISS_t$	$-1.866e+06$	$2.933e+06$	-0.636	0.528	
$CISS_{t-1}$	$4.557e+03$	$4.146e+06$	0.001	0.999	
$CISS_{t-2}$	$1.475e+06$	$2.747e+06$	0.537	0.595	

Note : *** $p < 0.001$, ** $p < 0.01$, * $p < 0.05$, · $p < 0.1$.

TABLE 16 – Résultats du modèle 3 : modèle avec interaction PIB–VIX

Variable	Estimate	Std. Error	t value	p-value	Sign.
Constante	$2.122e+05$	$9.429e+04$	2.251	0.0297	*
ΔPIB_t centré	$-1.294e+02$	$1.684e+02$	-0.769	0.446	
VIX_t centré	$1.883e+04$	$7.655e+03$	2.460	0.0181	*
$CISS_t$	$-2.301e+06$	$1.312e+06$	-1.753	0.0869	·
$\Delta PIB_t \times VIX_t$	$2.661e+01$	$1.343e+01$	1.981	0.0541	·

Note : ΔPIB_t et VIX_t sont centrés dans ce modèle. *** $p < 0.001$, ** $p < 0.01$, * $p < 0.05$, · $p < 0.1$.

5.4 Modélisation ARIMA des expositions

5.4.1 Régression préliminaire

Avant d’appliquer le test ADF, on régresse la série brute X_t sur le temps afin de détecter la présence d’une tendance déterministe. Le résultat de cette régression détermine le choix entre la spécification ADF avec constante seule ou avec constante et tendance.

	Estimate	Std. Error	t-value	p-value
Constante ($\hat{\alpha}$)	$6,39 \times 10^6$	178 418	35,83	$< 10^{-35}$
Tendance ($\hat{\beta}$)	201 292	6 339	31,75	$< 10^{-33}$

TABLE 17 – Régression $X_t = \alpha + \beta t + Y_t$

Le coefficient de tendance est très significatif, justifiant le recours à l’ADF (constante + tendance) sur la série en niveau.

5.4.2 Sélection des retards

Conformément à la méthodologie adoptée, le nombre de retards de l’ADF est déterminé par incrémentation jusqu’à ce que les résidus du test ne présentent plus d’autocorrélation (Ljung-Box à 24 retards). Pour la série en niveau, $k = 0$ suffit : les résidus sont non corrélés dès le premier essai.

Retard	Ljung-Box p -value (lag 4)	p -value (lag 8)	p -value (lag 12)	Résidus non corrélés
$k = 0$	0,134	0,458	0,263	Oui

TABLE 18 – Sélection des retards pour l'ADF (série en niveau)

5.4.3 Ljung-Box détaillé sur les résidus

Pour valider l'hypothèse trend-stationary, on teste l'absence d'autocorrélation des résidus après retrait de la tendance linéaire.

Retard	p -value (Ljung-Box)	Conclusion
$h = 1$	0,072	Limite (non rejeté à 5%)
$h = 4$	0,211	Non rejeté
$h = 8$	0,475	Non rejeté
$h = 12$	0,752	Non rejeté

TABLE 19 – Test de Ljung-Box sur les résidus de la régression

Seul le retard 1 approche la limite, sans atteindre le seuil de 5%. Les résidus sont globalement non autocorrélés.

5.4.4 Régression de la série différenciée

On vérifie l'absence de tendance résiduelle dans ΔX_t afin de choisir la bonne spécification ADF pour la série différenciée.

	Estimate	Std. Error	t -value	p -value
Constante	399 885	181 637	2,20	0,033
Tendance	−5 107	6 589	−0,78	0,442

TABLE 20 – Régression $\Delta X_t = \alpha + \beta t + \varepsilon_t$

Le coefficient de tendance n'est pas significatif, justifiant donc bien l'utilisation de l'ADF avec constante seule sur ΔX_t . De plus, le test de Student sur la moyenne de ΔX_t donne $\bar{dx} = 277\,314$, $t = 3,12$, $p = 0,003$, confirmant la présence d'un drift positif significatif. Le modèle ARIMA final inclura donc une constante.

Sur le graphe de haut (ci-dessous) : la série des résidus ne présente pas de structure visible, hormis le saut de fin 2013 lié au changement de granularité de la base. Concernant l'ACF des résidus, il reste dans la bande de confiance à tous les retards. Enfin l'histogramme révèle quelques observations extrêmes tirant la distribution loin de la normalité.

5.4.5 Diagnostic des résidus du modèle final

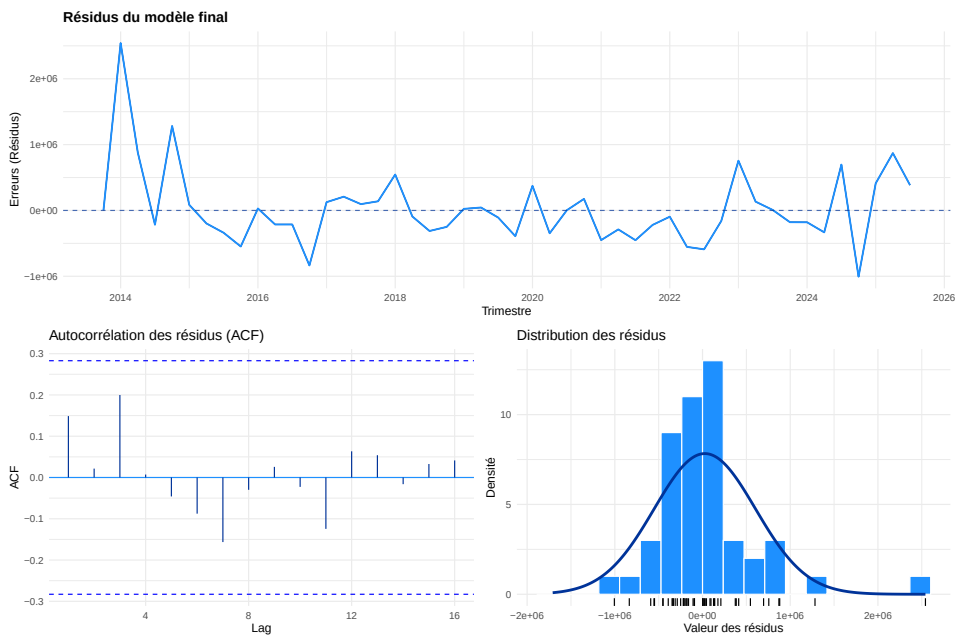


Figure 27 Diagnostic des résidus de l’ARIMA(0,1,1) avec drift

Test	Statistique	d.l.	p -value
Ljung-Box (résidus, 8 retards)	$Q^* = 5,33$	7	0,620
Jarque-Bera (normalité des résidus)	$\chi^2 = 101,77$	2	$< 2,2 \times 10^{-16}$

TABLE 21 – Tests sur les résidus du modèle final

L’absence d’autocorrélation (Ljung-Box $p = 0,62$) valide la spécification. En revanche, le rejet de la normalité par Jarque-Bera est dû aux observations atypiques de 2013–2014 (comme dit plus haut dans le rapport, les intervalles de prévision doivent donc être interprétés avec prudence).

5.4.6 Stationnarisation de la série européenne

Série en niveau X_t^{EU}			
Test	Statistique	p -value	Conclusion
Régression $X_t^{EU} \sim t$ (tendance)	$\hat{\beta} = 82\,617$	$< 10^{-20}$	Tendance significative → ADF cas 4
ADF cas 4 ($k = 1$)	$-2,546$	0,356	Ne rejette pas la racine unitaire
Phillips-Perron	$-51,38$	0,01	Rejette la racine unitaire
KPSS Trend	0,104	$\geq 0,10$	Accepte trend-stationnarité
Série différenciée ΔX_t^{EU}			
Régression $\Delta X_t^{EU} \sim t$ (tendance)	$\hat{\beta} = -3\,552$	0,534	Tendance non significative → ADF cas 2
ADF cas 2 ($k = 1$)	$-8,849$	0,01	Stationnaire
Phillips-Perron	$-45,92$	0,01	Stationnaire
KPSS Level	0,137	$\geq 0,10$	Stationnaire

TABLE 22 – Batterie complète de tests de stationnarité sur la série européenne

Contrairement à la série globale, l’ADF (cst + tendance) ne rejette pas la racine unitaire en niveau ($p = 0,356$), ce qui renforce l’argument en faveur de la différenciation. De son côté, la série différenciée ΔX_t^{EU} passe les trois tests sans ambiguïté.

5.4.7 Stationnarisation du CISS

<i>CISS en niveau</i>			
Test	Statistique	p -value	Conclusion
Régression CISS $\sim t$ (tendance)	—	$> 0,05$	Tendance non significative $\rightarrow$ ADF cas 2
ADF cas 2 ($k = 1$)	$-3,326$	$0,018$	Rejette la racine unitaire
KPSS Level	$0,202$	$\geq 0,10$	Accepte la stationnarité
<i>ΔCISS</i>			
ADF cas 2 ($k = 0$)	$-8,291$	$0,01$	Stationnaire
KPSS Level	$0,036$	$\geq 0,10$	Stationnaire

TABLE 23 – Tests de stationnarité du CISS

En niveau, le CISS apparaît déjà stationnaire (ADF $p = 0,018$, KPSS non rejeté). Néanmoins et surtout pour s’assurer de l’homogénéité du système bivarié, on travaille avec Δ CISS $_t$ dont la stationnarité est, elle aussi, sans ambiguïté.

5.4.8 Sélection du nombre de retards du VAR

Critère	$p = 1$	$p = 2$	$p = 3$	$p = 4$	$p = 5$	$p = 6$	$p = 7$	$p = 8$
AIC	19,47	19,57	19,65	19,82	19,98	19,92	20,07	20,21
HQ	19,56	19,73	19,86	20,09	20,31	20,31	20,53	20,73
SC	19,73	20,01	20,25	20,59	20,92	21,04	21,37	21,67
FPE	$2,86 \times 10^8$	$3,18 \times 10^8$	$3,44 \times 10^8$	$4,12 \times 10^8$	$4,90 \times 10^8$	$4,72 \times 10^8$	$5,72 \times 10^8$	$6,83 \times 10^8$

TABLE 24 – Critères d’information pour la sélection du nombre de retards du VAR bivarié

5.4.9 Diagnostic du VAR(1)

Test	Statistique	d.l.	p -value	Conclusion
Portmanteau (Ljung-Box multivarié)	$\chi^2 = 31,28$	36	0,693	Pas d’autocorrélation résiduelle
Jarque-Bera multivarié	$\chi^2 = 1,38$	4	0,848	Normalité non rejetée
dont Skewness	$\chi^2 = 0,15$	2	0,929	Symétrie acceptable
dont Kurtosis	$\chi^2 = 1,23$	2	0,541	Queues normales
<i>Racines du polynôme caractéristique</i>				
λ_1	0,307	—	—	< 1 (stable)
λ_2	0,105	—	—	< 1 (stable)

TABLE 25 – Étude complète du VAR(1) estimé

Le test portmanteau ne détecte aucune autocorrélation résiduelle. De plus, le test de Jarque-Bera ne rejette pas la normalité multivariée, validant les intervalles de confiance des IRF et les inférences sur les tests de Granger. On note d’ailleurs que les deux racines caractéristiques sont nettement à l’intérieur du cercle unité, garantissant la stabilité du système et la convergence des IRF.

5.4.10 Test de robustesse avec le VIX

Pour vérifier que le signal éventuel du CISS vers les expositions reflète bien le stress européen et non une volatilité globale, on reproduit l'analyse VAR en remplaçant le CISS par le VIX). pour la stationnarité, l'ADF (cst + tendance) est retenu car la tendance est significative avec $k = 8$ retards (afin de blanchir les résidus). De fait, il donne une statistique de $-1,748$ ($p = 0,676$), ne rejetant donc pas la racine unitaire. Le KPSS Trend ne rejette pas non plus la stationnarité ($p \geq 0,10$).

Critère	$p = 1$	$p = 2$	$p = 3$	$p = 4$
AIC	28,14	28,16	28,16	28,24
HQ	28,23	28,31	28,37	28,51
SC	28,40	28,59	28,76	28,99

TABLE 26 – Critères d'information pour le VAR bivarié $(\Delta X_t^{EU}, VIX_t)$

Ici aussi, es quatre critères plébiscitent $p = 1$. De son côté, le test portmanteau sur le VAR(1) avec VIX donne $\chi^2 = 35,75$ (36 d.l., $p = 0,480$). Cela signifie qu'il n'y a pas d'autocorrélation résiduelle. Enfin, les racines du polynôme caractéristique sont 0,681 et 0,110, soient toutes à l'intérieur du cercle unité.

Hypothèse nulle	F -stat	p -value	Conclusion
VIX ne Granger-cause pas ΔX^{EU}	—	0,38	Non rejetée
ΔX^{EU} ne Granger-cause pas VIX	—	0,46	Non rejetée

TABLE 27 – Tests de causalité de Granger avec le VIX

L'absence de causalité bidirectionnelle confirme que le signal observé avec le CISS est propre au stress européen et non pas d'une volatilité globale commune.

5.4.11 Trend-stationary vs difference-stationary

TABLE 28 – Filtre Box-Jenkins appliqué aux candidats ARMA sur résidus OLS (Modèle A)

Modèle	AR signif.	MA signif.	Résidus non corrélés	Valide	AIC
ARMA(0,0)	—	—	Non	Non	1416,8
ARMA(1,0)	Oui	—	Non	Non	1412,8
ARMA(2,0)	Non	—	Non	Non	1414,7
ARMA(0,1)	—	Oui	Non	Non	1413,2
ARMA(1,1)	Non	Non	Non	Non	1414,6
ARMA(2,1)	Non	—	Non	Non	1416,8

Aucun des six candidats ne passe le filtre : le test de Ljung-Box détecte une autocorrélation persistante dans les résidus de toutes les spécifications, y compris celles dont les coefficients sont individuellement significatifs (ARMA(1,0) et ARMA(0,1)). Ce résultat est plus informatif que les tests ADF/PP/KPSS pris isolément, qui rejetaient marginalement la racine unitaire sur la série brute ($p = 0,031$).

5.4.12 Ordre de Cholesky

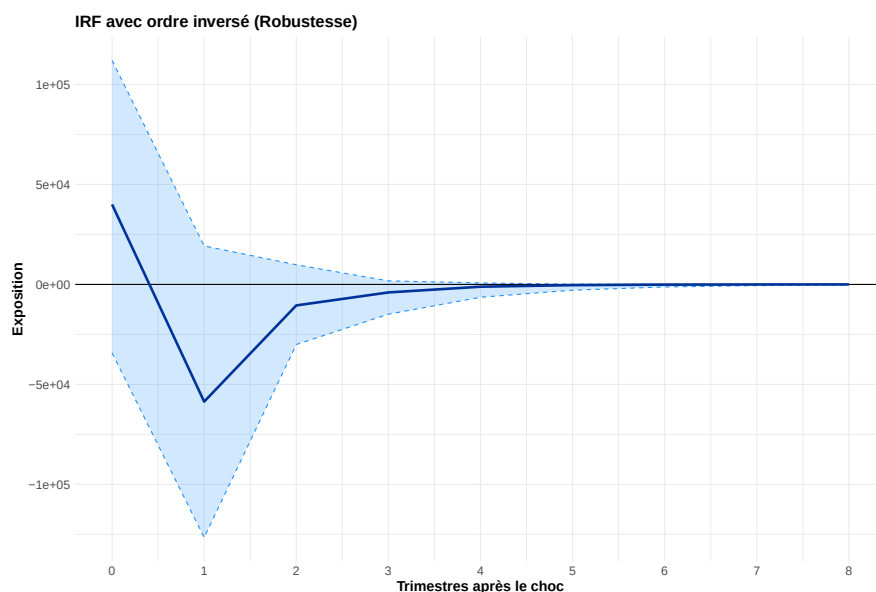


Figure 28 IRF avec ordre de Cholesky inversé

Note : Intervalle de confiance à 90 % par bootstrap (500 répliques).

La forme et le signe de la réponse reste quasi identiques à ceux obtenus avec l'ordre initial (figure 13). L'amplitude des intervalles de confiance est légèrement plus large d'où plus grande incertitude associée à l'identification alternative. De plus, la bande à 90 % englobe toujours le zéro sur l'ensemble de l'horizon, ce qui confirme l'absence de significativité statistique sur l'ensemble de la période.

5.4.13 Test de cointégration de Johansen

Avant d'adopter définitivement la modélisation dérivée, il faut vérifier que les séries en niveau ne sont pas cointégrées. Le test de la trace de Johansen examine le rang r de la matrice Π dans la représentation

$$\Delta y_t = \Pi y_{t-1} + \sum \Gamma_i \Delta y_{t-i} + \varepsilon_t$$

On normalise les séries avant estimation à cause des différences d'ordre de grandeur (X^{EU} en millions USD, CISS dans $[0, 0,5]$). Ces modification n'impactent pas le test.

Hypothèse nulle	Statistique de trace	Valeur critique 10 %	Valeur critique 5 %	Valeur critique 1 %
$r = 0$	15,21	17,85	19,96	24,60
$r \leq 1$	4,08	7,52	9,24	12,97

TABLE 29 – Test de cointégration de Johansen

On note qu'aucune relation de cointégration n'est détectable entre les expositions bancaires européennes envers les NBFi et le CISS. Le VAR différencié est donc l'approche appropriée.